

LeRobot 感知—推理—执行流程的 系统级性能剖析研究

摘 要

本文面向树莓派 5 等无 GPU ARM 边缘平台上的 LeRobot 在线控制任务，研究 ACT 策略在 SO-101 六自由度机械臂中“观测—推理—执行”闭环的系统级性能瓶颈。随着端到端机器人学习框架逐渐进入低成本硬件平台，系统能否稳定达到目标控制频率，不仅取决于模型规模和硬件配置，也受到 Python 运行时、深度学习框架线程行为、Linux 内核调度以及设备 I/O 路径的共同影响。本文以在线控制主循环为切入点，构建覆盖推理框架、Python 运行时、Linux 内核和硬件 I/O 的分层分析方法。实验结合阶段计时、ftrace、strace 和内核插桩，对摄像头读取、舵机通信、ACT 前向推理和帧率控制等环节进行量化分析，并对测量工具自身扰动进行校准，以区分真实瓶颈与观测手段引入的额外开销。

实验结果表明，在 30 FPS 目标配置下，同步系统实测帧率约为 18.7 FPS，主要瓶颈来自 ARM CPU 上的 ACT 前向推理。工具校准实验显示，延迟导出的 ftrace 对主循环扰动较小，更适合后续定量分析；进一步的模块分解表明，单次完整推理平均耗时约 1925 ms，其中 ResNet18 视觉编码和 Transformer 模块占主要比例。相比之下，摄像头异步预取后主线程观测开销较低，舵机写入系统调用仅为微秒级，执行阶段主要受串口波特率和半双工总线约束。针对推理阻塞，本文验证了异步推理方案。当触发阈值取 0.30 时，系统有效控制频率达到 27.42 FPS，相比同步基线提升 70.0%，并显著减少动作队列耗尽造成的停顿。结果说明，系统级分层剖析能够有效定位边缘机器人在线控制瓶颈，异步推理可在不改变模型结构的条件下显著提升控制频率，并为后续推理运行时优化、操作系统调度改进和机器人基础软件设计提供依据。

关键词：基础软件；Linux 内核；系统级性能剖析；异步推理；机器人控制；ACT 策略；LeRobot

System-level performance analysis of LeRobot’s perception-reasoning-execution process

Abstract

This thesis studies the system-level performance bottlenecks of the LeRobot online control loop on Raspberry Pi 5, a GPU-free ARM edge platform. The target system runs an ACT policy on an SO-101 six-degree-of-freedom robotic arm and follows a perception–inference–execution loop. The online control loop is used as the entry point to build a layered profiling method covering the inference framework, Python runtime, Linux kernel, and hardware I/O. Phase timing, ftrace, strace, and custom kernel instrumentation are combined to quantify camera acquisition, servo communication, ACT forward inference, and frame-rate control.

The results show that, under a 30 FPS target configuration, the synchronous system reaches about 18.7 FPS, and the dominant bottleneck is ACT forward inference on the ARM CPU. A full inference pass takes about 1925 ms on average, with the ResNet18 visual encoder and Transformer modules accounting for most of the latency. After asynchronous camera prefetching, observation overhead on the main thread is low, while servo write system calls remain at the microsecond level. To reduce inference blocking, this thesis evaluates an asynchronous inference scheme. With the trigger threshold set to 0.30, the effective control rate reaches 27.42 FPS, improving by 70.0% over the synchronous baseline. These results show that layered system profiling can identify the real bottlenecks of edge robotic control, and asynchronous inference can significantly improve control frequency without changing the model architecture.

Key Words: fundamental software; Linux kernel; system-level performance profiling; asynchronous inference; robotic control; ACT policy; LeRobot

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 引言	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 研究目标与贡献	4
第 2 章 实验环境构建	5
2.1 实验平台选型	5
2.2 推理循环与软件栈	7
2.3 实验任务与数据集	9
第 3 章 性能分析	12
3.1 跨层性能观测工具链选型	12
3.2 观测阶段性能剖析	17
3.2.1 摄像头异步读取机制	17
3.2.2 OpenCV 到内核的边界	18
3.2.3 时间剖析	19
3.3 推理阶段性能剖析	20
3.3.1 动作选择接口与动作队列	20
3.3.2 一次完整 ACT 推理的数据流	21
3.3.3 chunk_size 对推理开销分摊与 FPS 的影响	22
3.3.4 单次 ACT 推理耗时分解	24
3.3.5 PyTorch 线程行为与推理优化研究现状	25
3.4 执行阶段性能剖析	25
3.4.1 执行路径的软件关系	25
3.4.2 写入链路：从目标位置到串口	26
3.4.3 读取链路：从请求帧到逐电机回包	28
第 4 章 基于异步推理的在线控制性能优化	30
4.1 优化方向与异步化路径选择	30
4.2 异步推理机制设计与理论分析	31
4.2.1 设计思路	31
4.2.2 实现结构	31

4.2.3	可行性不等式与异步推理触发阈值	33
4.2.4	平台参数代入	36
4.2.5	FPS 与异步推理触发阈值的定量关系	37
4.2.6	树莓派 5 单机部署的 CPU 影响	38
4.3	异步推理收益的实验验证	39
4.3.1	实验目的与论证逻辑	39
4.3.2	实验配置与记录方式	39
4.3.3	性能记录与日志对齐方法	40
4.3.4	实验结果	41
4.3.5	结果讨论	43
结 论		45
1	主要工作与结论	45
2	研究局限性	46
3	未来工作	46
参考文献		48
附 录		50
附录 A	开源仓库与复现资源	50

第1章 引言

1.1 研究背景与意义

近年来，协作机器人、自主移动机器人与具身智能机器人在工业制造、仓储物流、医疗服务等领域加速落地，应用形态也从传统生产线中的重复作业，逐步扩展到人机协作装配、柔性分拣搬运、辅助诊疗与护理服务等更加开放的场景。与固定工位自动化设备相比，智能机器人需要在动态环境中持续感知外界变化、理解任务目标，并将决策结果转化为稳定、可重复的物理动作，因此对算法模型、基础软件和边缘计算平台提出了更高要求。面向“十五五”时期未来产业发展需求，具身智能正被视为连接人工智能与物理世界的重要方向：它不仅关注模型在数字空间中的识别与生成能力，更强调智能体在真实环境中的感知、交互、学习与执行能力。随着大模型、低成本机器人硬件和开源机器人软件栈的发展，如何将先进智能能力可靠部署到实际机器人系统中，正在成为机器人产业化和规模化应用的重要基础问题。

在技术层面，视觉—语言—动作（Vision-Language-Action, VLA）大模型将视觉感知、语言理解与动作决策统一到端到端神经网络中，使机器人能够更好地理解开放环境、人类指令和复杂操作任务。这类模型进一步增强了机器人系统的泛化能力，也推动机器人从封闭场景中的固定流程执行，走向更开放、更灵活的智能操作。

然而，VLA 模型和具身智能软件通常具有较高的计算、存储与实时性需求。当其部署到树莓派等资源受限的边缘平台时，推理延迟、传感器观测、动作执行和系统调度等环节都可能成为性能瓶颈。因此，如何在边缘平台上高效、可靠地运行机器人智能软件，已成为制约机器人大规模部署的关键问题。

从技术栈角度看，机器人系统通常由三个层次组成。硬件层涵盖上位机（嵌入式计算板）、传感器（摄像头、力传感器）、执行器（电机、舵机）与机械结构，决定机器人的物理感知与运动能力；算法层包括视觉感知、策略规划与运动控制，以 ACT^[1] 和 Diffusion Policy^[2] 等端到端模型为代表；基础软件层则由操作系统、通信中间件和推理框架构成，向下管理硬件资源，向上支撑算法模型的运行。本文的研究聚焦于基础软件层：操作系统的内核调度策略、系统调用路径与设备驱动模型，以及推理框架的线程管理与算子调度，共同决定着机器人系统的硬件生态兼容性、推理性能、决策准确性、运行可靠性和系统安全性，是整个机器人软件栈性能与可信

度的基础。

因此，对边缘机器人基础软件开展系统性性能分析具有重要研究意义。一方面，它能够解释端到端控制循环中观测、推理、执行和等待等阶段的真实开销来源；另一方面，它能够推理运行时优化、操作系统调度改进和硬件 I/O 路径设计提供依据。对于缺少 GPU、计算资源和调度余量有限的低成本机器人平台而言，这类跨层次分析也是推动具身智能软件从实验室验证走向稳定部署的重要基础。

1.2 国内外研究现状

机器人基础软件层面的研究可大致归为三个方向：操作系统、通信构件与开发框架；本节按此三个方向梳理国内外现有工作，并结合本文关注的端到端推理主循环指出研究空白。

在操作系统层面，研究核心是实时性保证与资源调度。标准 Linux 内核采用公平调度机制，能够兼顾通用计算负载，但难以直接满足机器人控制中的确定性时序需求。PREEMPT-RT 补丁通过增强内核可抢占性改善系统响应能力，是机器人控制系统中常见的 Linux 实时化方案^[3]；相关研究同时指出，在并发通信和多任务负载下，仅依靠实时补丁仍不足以稳定约束延迟，还需要结合 CPU 隔离、绑核和优先级配置等手段。ROS2 实时性研究综述^[4]进一步表明，执行器模型、回调调度器和内核调度策略是当前机器人实时系统研究的重要分支。近期 AMS^[5] 将面向动作执行的操作系统原语引入具身智能推理管理，通过显式管理动作上下文、异常和重放过程提升了真实机械臂任务的执行可靠性。这些工作说明，操作系统并不是机器人学习系统的透明底座，而会直接影响推理任务的稳定执行。不过，现有研究多从实时调度机制或动作管理接口出发，较少进一步分析深度学习推理框架、Python 运行时和设备 I/O 在同一控制闭环中的耦合关系。

在通信构件层面，ROS2^[6] 以 DDS（Data Distribution Service）为底层通信机制，已经成为学术界与工业界广泛采用的机器人中间件。国内机器人系统研究中，ROS 在焊接机器人场景中的仿真平台搭建与任务规划能力得到了验证^[7]，在喷浆机器人场景中的系统设计与轨迹规划能力也得到了验证^[8]。这类工作强调机器人任务建模、轨迹规划和系统集成，使复杂机械臂应用能够在统一软件框架下完成验证。与此同时，面向 ARM 嵌入式平台的研究发现，节点组合方式、进程边界和消息传递路径会显著影响 CPU 占用与通信延迟^[9]；在树莓派等低功耗平台上，Linux 网络栈也可能

成为硬实时通信的关键限制因素^[10]。为支撑通信链路分析，ROS2 追踪工具提供了基于 LTTng 的低开销追踪方法^[11]，能够观察 ROS2 节点调度与消息传递过程。不过，上述工作主要围绕机器人中间件和通信链路展开，对于不完全依赖 ROS2、而是由学习框架直接驱动摄像头、舵机和神经网络推理的在线控制程序，其分析范围仍然不够完整。

在开发框架层面，深度学习推理框架已成为机器人基础软件的重要组成部分。TFLite^[12] 面向资源极其受限的端侧场景，强调量化推理和轻量化部署；ONNX Runtime^[13] 通过面向 ARM64 的算子优化提高端侧 CPU 推理效率；PyTorch^[14] 则凭借灵活的模型表达和较完整的生态支持，成为 LeRobot 等机器人开源框架常用的推理后端。在机器人学习算法方面，ACT、Diffusion Policy 等策略推动了模仿学习和端到端控制的发展，HuggingFace LeRobot^[15] 等开源框架也降低了策略训练、数据采集和部署复现的门槛。然而，这类研究通常更关注模型精度、任务成功率和算法泛化能力，对低成本 ARM 平台上在线推理时的系统级开销关注不足。尤其是推理框架内部线程池、Python 运行时调度、Linux 内核调度和硬件访问路径之间并不存在统一的时序管理机制，在资源受限平台上可能产生阻塞、等待和上下文切换等隐性开销，而这些开销很难仅通过模型层或算子层优化解释。

综上，已有工作分别从操作系统实时化、通信中间件和推理框架优化等角度推动了机器人基础软件的发展，但研究重点大多停留在单一层面或单一链路。操作系统研究强调调度与实时性，通信构件研究强调消息传递，中间件追踪工具主要覆盖 ROS2 通信路径，推理框架研究则更重视模型执行效率和算子优化。对于 LeRobot 这类由 Python 在线控制程序组织感知、推理和执行的机器人学习系统，从 AI 推理框架到 Python 运行时、Linux 内核再到硬件 I/O 的端到端调用链仍缺乏系统性剖析。尤其是系统调用阻塞、设备 I/O 等低层路径通常需要结合 strace、ftrace 与内核插桩等工具共同观测，现有工作较少将这些追踪结果与机器人主循环的阶段耗时直接对应起来。系统性能分析方法论强调，应从应用、运行时、操作系统和硬件路径联合定位瓶颈^[16]。因此，本文建立覆盖 AI 推理框架层、Python 运行时层、OS 内核层与硬件 I/O 层的四层性能模型，并结合阶段计时、系统调用分析和内核追踪方法，定位 ARM 嵌入式平台上机器人在线控制主循环的真实瓶颈。

1.3 研究目标与贡献

本文以 HuggingFace LeRobot 框架^[15]下的 ACT 策略为研究对象，围绕其在树莓派 5（4 核 ARM Cortex-A76 处理器，4 GB LPDDR4X，无 GPU）上的在线控制任务，研究端到端机器人策略在“观测—推理—执行”闭环中的系统级性能瓶颈。本文关注的不是模型或外设的单点性能，而是真实控制循环中摄像头、舵机、深度学习推理框架、Python 运行时和 Linux 内核调度如何共同决定系统运行频率。因此，本文的首要目标是拆分原本混杂在总耗时中的不同来源，明确各类开销所在层次、触发路径及其对控制闭环的影响。

为实现上述目标，本文构建覆盖 AI 推理框架层、Python 运行时层、OS 内核层与硬件 I/O 层的跨层次性能分析框架。实验以 SO-101 六自由度机械臂、双目摄像头和树莓派 5 为平台，复现 LeRobot 在线控制流程，并结合阶段计时、系统调用追踪、内核追踪和必要的内核插桩，分别分析摄像头异步读取、舵机串口通信、ACT 策略前向推理和主循环等待等环节。通过分层测量，本文避免仅凭端到端帧率判断瓶颈，而是从用户态框架、运行时线程、系统调用等待和设备访问路径共同解释性能现象。

在此基础上，本文面向发现的主要阻塞环节设计优化思路，重点验证异步推理是否能够缓解同步推理对控制循环的阻塞。优化目标不是改变策略模型结构或依赖更高算力硬件，而是在保持现有框架和硬件平台基本不变的前提下，提高推理与执行之间的流水线连续性。

本文的主要贡献体现在三个方面：首先，提出覆盖 AI 推理框架层、Python 运行时层、OS 内核层和硬件 I/O 层的四层性能分析模型，建立面向“观测—推理—执行”紧耦合场景的多工具联合剖析方法。其次，通过 Python 阶段计时、strace 工具校准、ftrace 追踪与内核自定义插桩，端到端量化机器人主循环各阶段时间开销，定位 ResNet18 视觉编码器为第一瓶颈，并揭示 strace 追踪会明显扰动在线控制帧率。最后，针对同步推理阻塞控制循环的问题设计异步推理优化方案：实验表明，单次 ACT 完整推理耗时 1924.8 ms，其中 ResNet18 视觉编码器占 66.6%（1281 ms）；在 chunk_size=100 的同步推理配置下实测帧率仅 18.7 fps，距 30 fps 目标仍有约 38% 缺口，采用异步推理优化后有效帧率提升至 27.42 fps（相对提升 70%），基本接近实时目标。

最终，本文形成可复用的边缘机器人系统性能分析流程，为推理运行时优化、操作系统调度改进和机器人基础软件设计提供实验依据。

第 2 章 实验环境构建

2.1 实验平台选型

本文选用 LeRobot——HuggingFace 推出的开源机器人学习库，官方定位为“通过端到端学习让机器人 AI 更易获取”，提供从数据采集、模型训练到在线部署的完整工具链，支持 ACT、Diffusion Policy 等模仿学习策略。LeRobot 以单进程 Python 脚本串行执行观测—推理—执行三阶段，无分布式依赖；相比之下，基于 ROS2 的方案以 DDS 为底层通信中间件，单次跨节点消息传递引入 1–5 ms 延迟，DDS 守护进程还额外占用 CPU 与内存；第3章的剖析将表明通信开销远低于推理开销，引入 ROS2 只会带来不必要的测量干扰。

推理主机选用树莓派 5（ARM Cortex-A76，4 核，4 GB LPDDR4X，无 GPU），搭配 SO-101 六自由度机械臂与两路 USB 摄像头。SO-101 是 LeRobot 配套的低成本开源机械臂，结构件可 3D 打印，具备完整的遥操作与部署支持。实验搭建了两个 SO-101 follower，每个含 6 个舵机，由一块驱动板统一控制；在线推理实验只使用其中一个 follower，两路摄像头（手眼与固定）均通过 OpenCV 采集。SO-101 机械臂实物及关节编号如图 2-1所示，本文后续分析中使用的关节与摄像头编号见表 2-1。

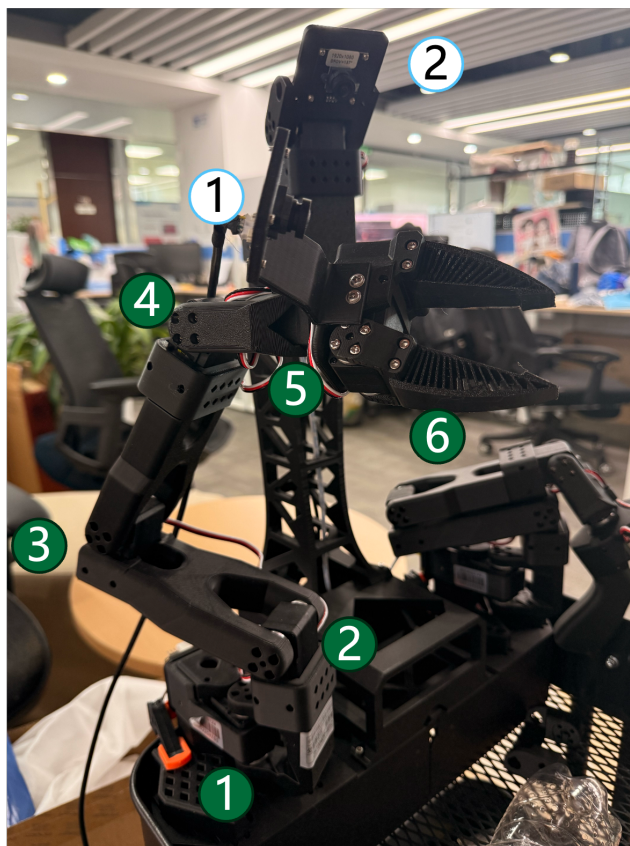


图 2-1 SO-101 六自由度机械臂实物（标注关节编号 1-6）

表 2-1 SO-101 关节与摄像头编号

编号	名称	说明
1	shoulder_pan	底座水平旋转关节
2	shoulder_lift	肩部俯仰关节
3	elbow_flex	肘部弯曲关节
4	wrist_flex	腕部弯曲关节
5	wrist_roll	腕部滚转关节
6	gripper	夹爪（末端执行器）
C1	handeye camera	手眼相机，随臂运动，采集末端视角图像
C2	fixed camera	固定相机，俯视工作台，采集场景全局图像

策略模型选用 ACT（Action Chunking with Transformers），以 ResNet18 + Transformer 构成约 50M 参数的端到端模仿学习策略。以 RT-2^[17]、OpenVLA^[18] 为代表的

VLA 模型参数量达 7B+, 在无 GPU 的 ARM 平台上几乎无法实时运行; Diffusion Policy 参数量相近但扩散推理步数多导致延迟更高; ACT 是本文研究场景下可在树莓派 5 上实时运行的唯一可行选型。实验平台的硬件与采集配置汇总见表 2-2。

表 2-2 实验平台硬件与采集配置

项目	配置
推理主机	树莓派 5, ARM Cortex-A76, 4 核, 4 GB LPDDR4X, 无 GPU
机械臂	SO-101 follower $\times 2$; 推理时使用其中 1 个 follower
舵机与驱动	每个 follower 含 6 个舵机, 由 1 块舵机驱动板控制
摄像头	USB 摄像头 $\times 2$, 位置分别为 handeye 和 fixed
图像采集	OpenCV Camera, 分辨率 640×360 , 30 fps
控制参数	chunk_size 为 100, 控制目标 fps=30, 串口波特率 1 Mbps
采集设置	每类任务采集 ≥ 3 次 episode 取均值, 排除冷启动影响

为保证实验复现性, 本文使用的软件环境与主要依赖版本如表 2-3 所示。

表 2-3 实验平台软件环境

软件/库	版本或说明
操作系统	Raspberry Pi OS
Python	3.10
LeRobot	0.3.4
PyTorch	2.7.1
torchvision	0.22.1
OpenCV	4.12.0.88
NumPy	2.2.6
pyserial	3.5
feetech-servo-sdk	1.0.0

2.2 推理循环与软件栈

LeRobot 的在线推理是一个持续运行的帧循环。从系统行为看, 每一帧可以划分为观测、推理、执行和等待四个阶段: 观测阶段收集相机图像与机械臂关节状态, 推理阶段根据当前观测计算下一步动作, 执行阶段将动作写入舵机, 等待阶段则用于

补足目标帧率所需的帧间隔。四个阶段在单个 Python 进程内串行推进，不依赖外部消息中间件；若以 30 fps 作为控制目标，则单帧可用时间约为 33.3 ms。

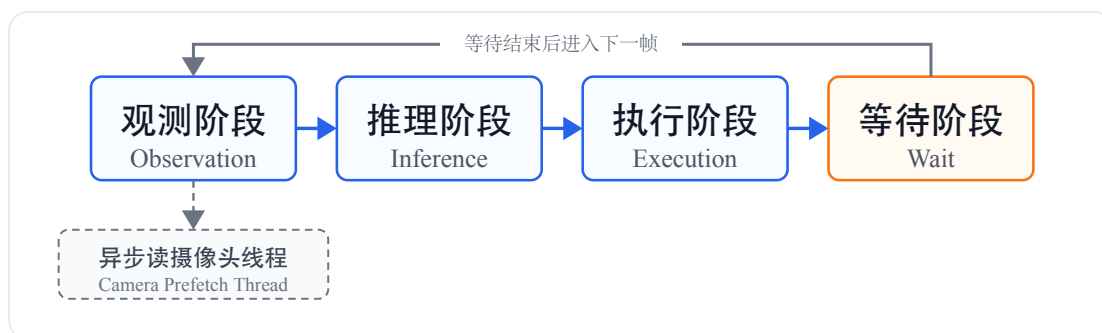


图 2-2 LeRobot 单帧推理循环流程

图 2-2 只保留在线控制循环的阶段边界：主线程按观测、推理、执行和等待的顺序推进一帧，等待结束后进入下一帧。摄像头图像并不是每一帧都由主线程直接阻塞读取，而是由后台线程持续预取，观测阶段再从该线程维护的缓存中取回最近可用的图像帧。

为说明推理循环背后的调用边界，本文将在线推理软件栈归纳为四层架构：应用逻辑层、库与驱动层、glibc 运行时层以及 Linux 内核层（图 2-3）。每个阶段沿不同的软件栈路径向下调用：观测阶段同时采集摄像头图像和关节角度——摄像头图像通过 OpenCV 后台线程异步预取，主线程取回已解码缓存帧，底层经由 V4L2 驱动和内核 pselect6 等待帧就绪；关节角度由 scservo_sdk 通过 pyserial 向舵机总线发起同步读取，底层经由串口驱动和内核 read/write 系统调用完成半双工通信。推理阶段将观测张量送入 ACT 策略网络，由 PyTorch（C10 线程池 + ARM NEON 算子）在 CPU 上完成前向计算，经由 glibc 和 Linux 内核的 futex 机制协调线程同步。执行阶段将预测动作通过 scservo_sdk 写回舵机，路径与观测阶段的关节读取对称。等待阶段由 busy_wait 函数补足帧间隔；在树莓派 Linux 环境下，该函数会调用 time.sleep，底层通常通过 clock_nanosleep 进入内核定时睡眠路径，使进程主动让出 CPU。

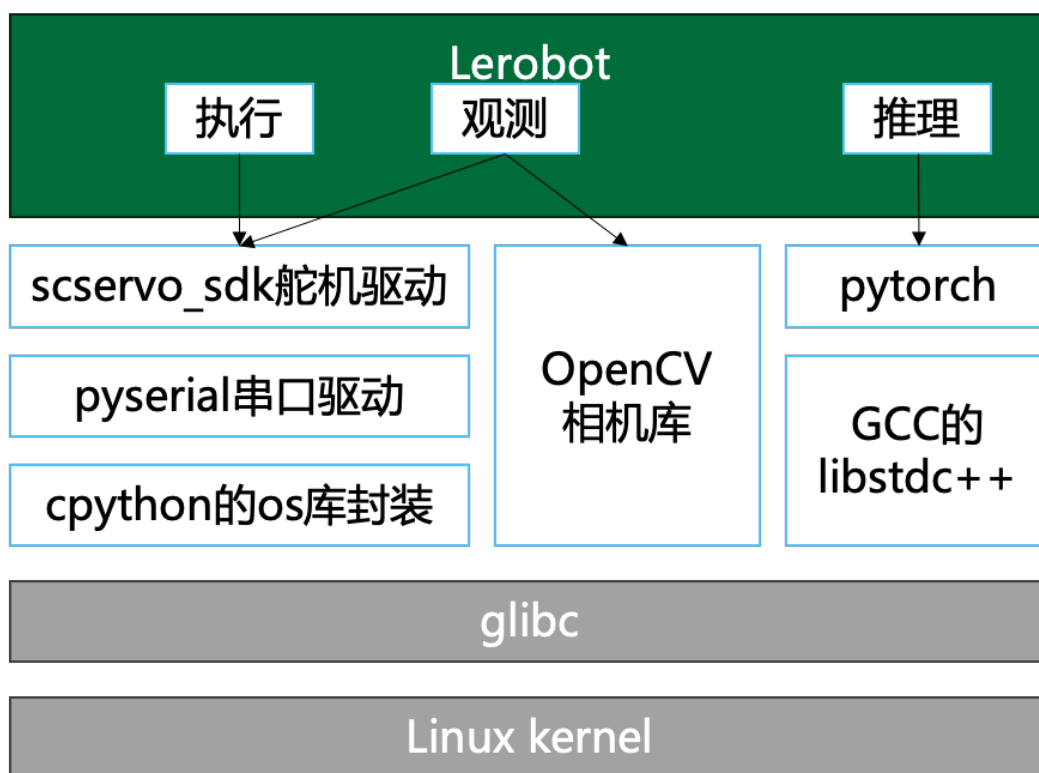


图 2-3 Lerobot 软件栈架构

图 2-3 从上到下展示了 LeRobot 在线推理经过的四个软件层次。最上层是由在线控制程序组织的应用逻辑，它按照观测、推理、执行和等待的顺序推进每一帧；中间的库与驱动层承担具体工作，例如 OpenCV 负责图像读取，PyTorch 负责神经网络前向计算，scservo_sdk 与 pyserial 负责舵机总线通信；再向下，glibc 将线程同步、休眠、读写等运行时操作转化为系统调用；最底层的 Linux 内核则实际调度 CPU、管理摄像头和串口设备，并把数据传递给硬件。因此，这张图说明的是：一次推理循环虽然写在 Python 代码中，但它的执行过程会逐层穿过第三方库、运行时和内核，最终落到 ARM CPU 与外设驱动上。

2.3 实验任务与数据集

本文采用“遥操作采集—服务器训练—边缘推理”的标准流程构建实验数据集。数据采集阶段，操作者手持主机械臂进行示教，SO-101 从机械臂实时同步复现动作，LeRobot 同步记录所有关节角度与两路摄像头图像，形成结构化的数据片段。每类任务录制 50 段数据，三类共 150 段数据。训练阶段，将数据集传至配备 GPU 加速卡

的训练服务器，调用 LeRobot 训练命令以 ACT 策略进行监督学习，生成模型权重文件。推理阶段，将权重部署至树莓派 5，由在线控制程序加载策略模型执行在线闭环推理，实验数据均在此阶段采集。

三类任务按操作复杂度从低到高设计，具体任务设置如表 2-4 所示，以考察不同难度下系统的推理行为是否存在差异。

表 2-4 三类实验任务设计

难度	任务	描述
低	抓取	场景中放置 1 个瓶子，机械臂识别并完成抓取；目标唯一，动作路径固定
中	推倒	场景中放置 2 个瓶子，需识别指定目标并将其推倒；引入目标选择判断
高	分类	场景中放置 3 个瓶子，需按指定顺序逐一抓取并分类摆放；需要长程规划与多步序列操作

三类任务的场景布置与目标动作如图 2-4 所示。



图 2-4 三类典型工作负载示意图：抓取、推倒、分类

三类任务统一使用树莓派 5、ACT 策略、`chunk_size` 为 100、目标帧率 30 fps，每类任务取 $n = 50$ 段数据的统计结果作为基准画像，只比较各阶段时间占比，而不把单段数据的绝对时长差异混入分析。

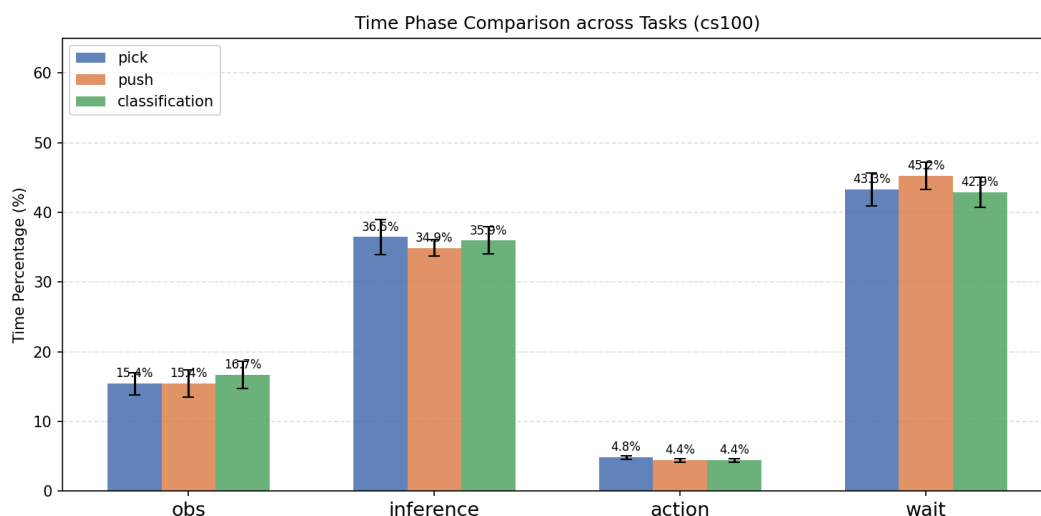


图 2-5 三类任务在 `chunk_size` 为 100 时的阶段时间占比对比

图 2-5 的主要现象有三点。第一，三类任务的推理占比都集中在 35%–36% 左右，说明在模型结构、`chunk_size` 和输入配置相同的情况下，ACT 单次推理开销主要由模型本身决定，而不是由抓取、推倒、分类这些任务语义决定。第二，推倒任务的等待阶段占比最高，达到 45.2%，比抓取和分类高约 2 个百分点；这更像是动作行程和执行节奏造成的等待增加，而不是推理侧变慢。第三，观测阶段占比和动作写入阶段占比在三类任务之间变化很小，说明相机读取、舵机状态读取以及舵机写入在当前实验设置下更接近固定开销。

因此，后续性能分析不把三类任务视为三种完全不同的软件路径，而是把它们看作同一 LeRobot 推理循环在不同动作负载下的表现。抓取和分类更接近基准工作负载；推倒任务由于等待占比最高，更适合用来观察执行节奏和 `chunk_size` 对整体帧率的影响。

第 3 章 性能分析

本章围绕 LeRobot 在线推理循环中的三个主要阶段展开：观测阶段（Observation）负责采集两路相机图像和机械臂关节状态，推理阶段（Inference）负责 ACT 策略前向计算，执行阶段（Execution）负责将动作通过舵机总线下发到 SO-101 follower。三者虽然在 Python 主循环中串行出现，但其底层开销来源并不相同：摄像头路径主要经过 OpenCV/V4L2 和用户态图像解码，推理路径主要受 ARM CPU 上 PyTorch 算子计算限制，舵机路径则受半双工串口总线和 SCServo 协议约束。

3.1 跨层性能观测工具链选型

在线推理循环本身只有几十毫秒的时间尺度，因此测量工具不能明显改变被测对象的运行节奏。本节先比较 `strace` 和 `ftrace` 两类常用工具，再用同一条推理循环实测它们带来的扰动，最后确定后续章节采用的内核态追踪方案。这种先校准测量工具、再解释系统瓶颈的做法，也符合系统性能分析中强调的“先确认观测开销，再分析被测系统”的基本原则。

`strace`^[19] 的优点是使用方便，能够直接看到进程发起了哪些系统调用。但它的工作方式决定了开销较大：目标进程每进入或退出一次系统调用，都会被 `ptrace` 暂停，并切换到 `strace` 进程读取参数和返回值。在摄像头读取、串口通信和线程同步都很频繁的在线推理循环中，这种逐次拦截会放大上下文切换次数，进而改变原本的帧率和阶段耗时结构。因此，`strace` 更适合用来定性确认调用类型，而不适合作为正式的定量时序依据。

`ftrace`^[20] 的记录位置更靠近内核。系统调用、调度或自定义事件触发后，内核直接把记录写入内部缓冲区，不需要为每一次事件切换到单独的跟踪进程，所以插桩本身对主循环的干扰更小。对本文而言，`ftrace` 的另一个关键优点是可以把标准内核事件和自定义内核日志放在同一条追踪流中。例如，系统调用事件负责记录 `sys_pselect6`、`sys_futex` 的进入和退出，自编译内核中的 `trace_printk` 则负责输出 `do_select` 和 `do_futex` 内部的总耗时、睡眠时间和 CPU 时间等细分信息。这些记录最终共享同一个 `ftrace` 缓冲区、同一套时间戳、CPU 编号和进程信息，因此可以直接把 Python 主循环、摄像头等待和 `futex` 线程同步放到同一条时间线上分析，不需要再在用户态日志和内核日志之间额外做时钟校准。不过，`ftrace` 也不是完全无代价：采集

结束后导出 `trace` 文件，或在采集过程中持续读取 `trace_pipe`，都会产生额外的文件读写、CPU 占用和内存带宽消耗；当事件过于密集时，缓冲区还可能覆盖旧记录。因此，本文不仅比较 `strace` 和 `ftrace`，也进一步区分 `ftrace` 的延迟导出和实时导出两种使用方式。

为定量比较这些工具对主循环的影响，本文设计了测量工具校准实验。实验固定 `chunk_size` 为 100、目标帧率为 30 fps，并在约 30 s 的同一类推理循环上比较四组配置。A 组为基准组，不开启任何追踪；B 组使用 `strace -f -ttT` 包裹运行命令；C 组只让 `ftrace` 写入内核缓冲区，待单段数据采集结束后再导出文件；D 组同样开启 `ftrace`，但同时启动后台进程持续读取 `trace_pipe` 并写入文件。帧率、上下文切换次数和阶段时间占比由在线控制程序通过 `resource.getrusage` 与 `sysfs` 自动采集，并写入 `analysis/timing_stats.csv`。表 3-1 汇总了四组的核心结果。

表 3-1 四组测量工具对主循环的扰动（每组 $n = 1$ ，仅用于工具选型）

指标	A 基准	B strace	C ftrace 延迟	D ftrace 实时
平均帧率	16.13	9.53	13.89	12.48
相对 A 的帧率下降	—	-40.9%	-13.9%	-22.6%
系统态耗时	1.40	2.76	1.37	1.03
自愿上下文切换	23,947	750,662	30,377	36,336
非自愿上下文切换	78,436	541,334	84,481	52,907
观测占比漂移	0	+34.8 pp	-5.5 pp	-3.0 pp
等待占比漂移	0	-31.6 pp	-0.9 pp	-0.8 pp
追踪文件大小	—	157 MB	168 MB	823 MB

从平均帧率看，`strace` 对主循环的影响最明显。如图 3-1 所示，B 组的平均帧率从 A 组的 16.13 fps 降至 9.53 fps，下降幅度达到 40.9%。这一变化已经足以说明，在当前负载下用 `strace` 采集到的时序数据不能代表真实运行状态。C 组和 D 组同样会降低帧率，但下降幅度分别为 13.9% 和 22.6%，明显小于 B 组。虽然单次校准实验还不能给出严格的统计方差，但三组之间的相对关系非常清楚：延迟导出的 `ftrace` 扰动最小，实时导出的 `ftrace` 次之，`strace` 最大。

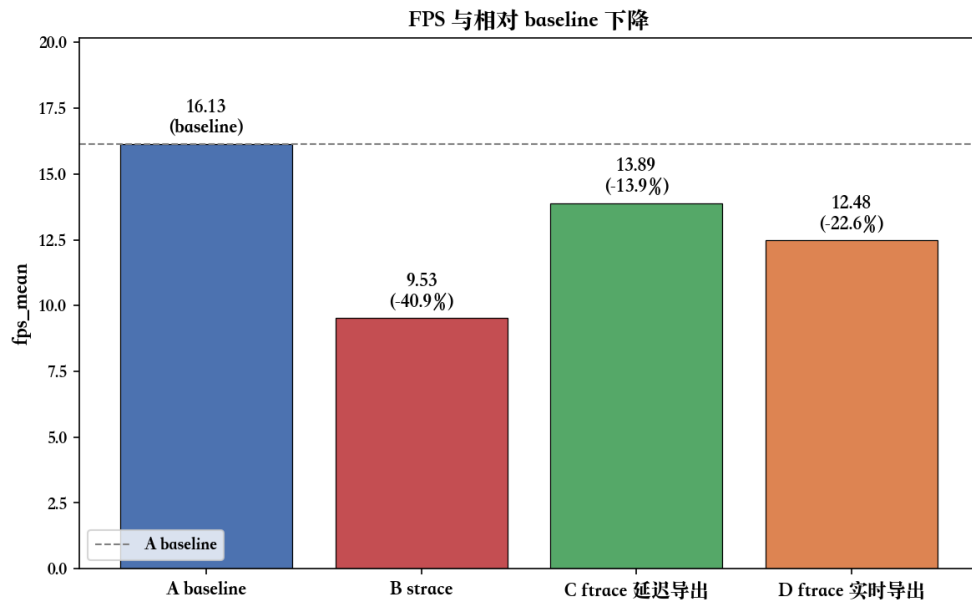


图 3-1 四组测量工具下的平均帧率与相对 A 组的下降百分比

上下文切换次数进一步解释了帧率下降的来源。图 3-2 使用对数坐标展示四组的自愿和非自愿上下文切换次数。B 组的自愿上下文切换从 A 组的约 2.4 万次增加到约 75 万次，非自愿上下文切换也从约 7.8 万次增加到约 54 万次。这种数量级上的放大正是 `ptrace` 机制的直接结果：摄像头链路中密集出现的 `pselect6`、`read`、`ioctl` 等系统调用，都会被 `strace` 反复打断和恢复。相比之下，C 组的上下文切换次数只比 A 组略高，D 组的额外切换主要来自后台读取 `trace_pipe` 的进程。这说明 `ftrace` 写入内核缓冲区这一步本身并不会显著扰动调度路径。

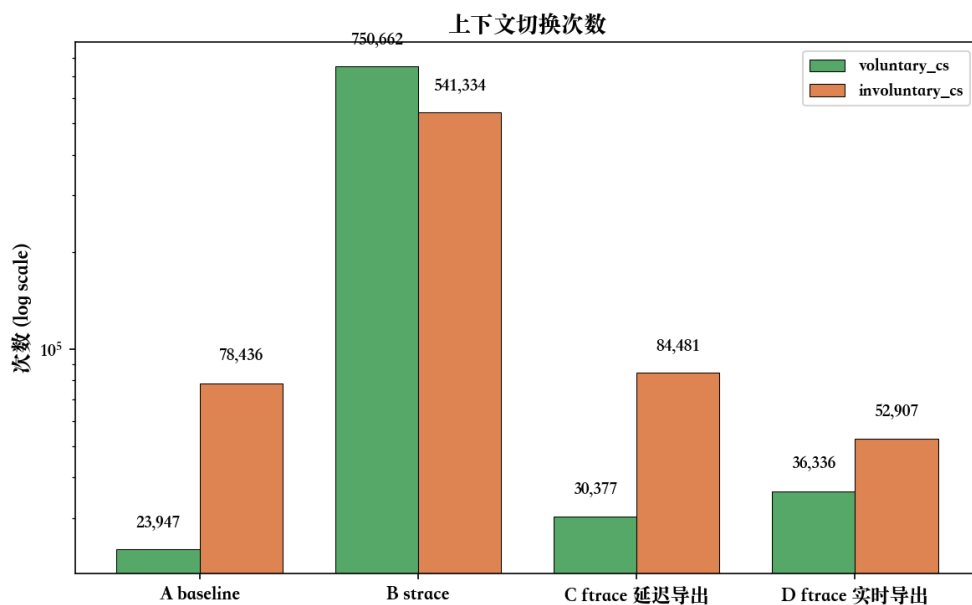


图 3-2 四组的自愿与非自愿上下文切换次数（对数坐标）

阶段占比的变化说明，工具扰动不仅会影响总帧率，也会改变各阶段之间的相对关系。图 3-3 中的数值表示相对 A 组的百分点偏移。图中的灰色虚线表示设计阶段提出的 ± 3 个百分点验收阈值。B 组的观测阶段占比增加 34.8 个百分点，等待阶段占比减少 31.6 个百分点，说明 **strace** 把摄像头读取等系统调用密集的部分严重拉长，并挤压了原本用于补足帧间隔的等待阶段。这种结构性扭曲比单纯的帧率下降更严重，因为它会让后续瓶颈分析把工具带来的开销误判为程序自身的观测开销。C 组和 D 组虽然也有漂移，但幅度明显较小，等待阶段和动作写入阶段的变化都不超过 1 个百分点，没有出现 B 组那样的阶段结构重排。

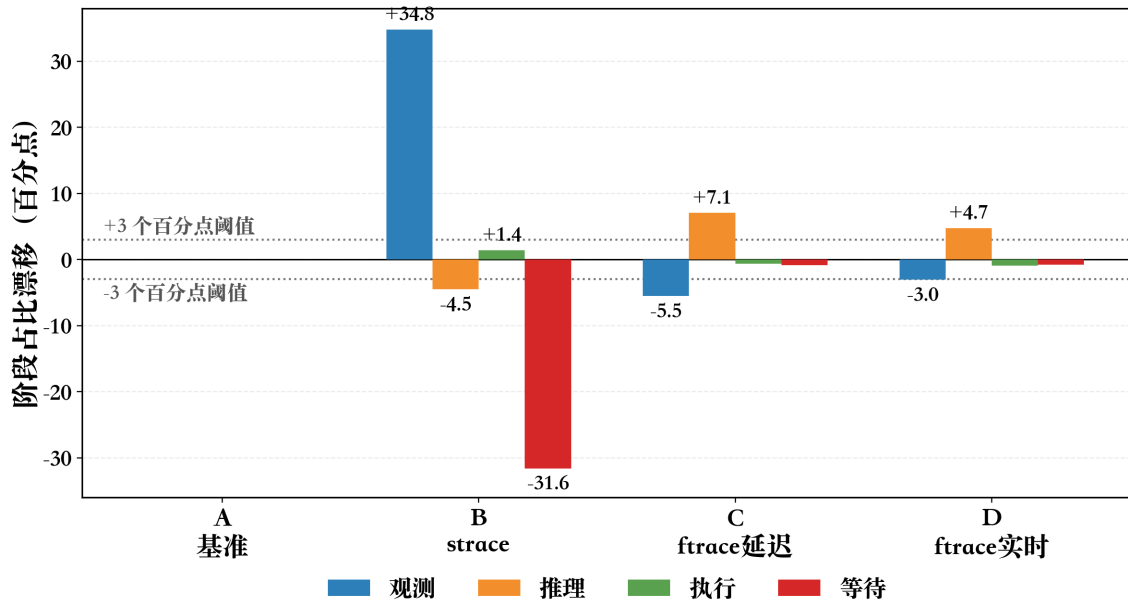


图 3-3 阶段占比漂移

综合帧率、上下文切换和阶段占比三方面结果，本文在正式实验中采用 **ftrace** 延迟导出作为主要内核态时序采集方式。该方案的上下文切换次数和阶段时间结构最接近 A 组，是本次校准中对单段推理循环扰动最小的方案。当单段数据时长增加、内核缓冲区接近溢出时，再使用实时导出作为后备方案。本文的缓冲区配置为每个 CPU 32 MB，树莓派 5 四个核心合计 128 MB；实时导出的代价是追踪文件从 168 MB 增至 823 MB，约为延迟导出的 4.9 倍，但在存储空间上仍然可以接受。**strace** 不参与最终定量分析，只在早期用于确认系统调用类型分布。

标准 **ftrace** 事件只能告诉本文某个系统调用何时进入、何时退出以及返回值是什么，但无法继续拆分系统调用内部到底是在睡眠等待，还是在 CPU 上处理数据。为了获得更细的时间分解，本文在自编译内核中加入了少量源码级插桩：通过 **trace_printk** 将自定义计时信息写入同一个 **ftrace** 缓冲区，再与标准事件一起导出分析。

第一处插桩位于 **pselect6** 的内核实现路径，具体位置是 **fs/select.c** 中的 **do_select** 函数。该函数是摄像头等待帧就绪时的重要入口。本文在函数入口记录起始时间，在 **poll_schedule_timeout** 前后记录阻塞睡眠时间，并在函数退出时输出总耗时、睡眠时间、上下文处理时间、返回值、就绪文件描述符以及设备路径。这样一来，追踪结果中可以直接区分“**fd=8, file=video0**”对应的手眼摄像头和“**fd=9, file=video2**”对应的固定摄像头。实测中，每次摄像头等待约为 30 ms，其中睡眠时间约占总耗时的 99.7%，

说明该路径主要是在等待新帧，而不是在 CPU 上持续计算。

第二处插桩位于 `kernel/futex/syscalls.c` 中的 `do_futex` 函数。该路径与 Python 运行时和 PyTorch 线程同步有关。本文在函数入口以及 `futex_wait_multiple` 前后打点，输出操作码、返回值、总耗时、CPU 时间和睡眠时间。有了这组信息，就可以区分快速唤醒和长时间等待：实测中，WAKE 操作的耗时通常在微秒级，而 WAIT 操作的睡眠时间最高可达 1.8 s。这为后续判断 Python 线程间是否存在明显锁等待提供了依据。

这些自定义信息难以通过标准 `tracepoint` 或 `kprobe` 动态插桩稳定获得。标准 `tracepoint` 不提供系统调用内部的时间拆分；而在 `kprobe` 回调中解析文件描述符路径存在死锁风险。相比之下，在 `do_select` 的原生执行上下文中调用 `d_path` 更可控。因此，本文选择承担自编译内核的成本，换取更可靠的内核内部时间分解。

3.2 观测阶段性能剖析

观测阶段（Observation）对应主循环中的机器人观测接口。在本文的 SO-101 实验配置中，一次 `observation` 由两类数据组成：两路 OpenCV 摄像头图像，以及一个 `follower` 机械臂的 6 个舵机当前位置。其中两路摄像头分别为 `handeye` 和 `fixed`，分辨率均为 640×360 ；舵机状态来自 6 个 STS3215 舵机的 `Present_Position` 寄存器。

从代码结构看，SO-101 `follower` 的观测函数先同步读取 6 个舵机位置，随后遍历两路相机，取回后台线程已经预取的图像。这意味着观测阶段（Observation，实验字段记为 `obs`）并不是单一 I/O，而是“舵机同步读 + 两路相机异步取帧”的组合。舵机读取与执行阶段共用同一条 `/dev/ttyACM0` 半双工总线，协议和内核路径高度重合，因此本节只点明其在 `obs` 中的位置，详细分析放在 §3.4。

3.2.1 摄像头异步读取机制

LeRobot 的 OpenCV 相机并不是在主线程里每次直接阻塞读取硬件帧。每个相机对象内部维护一个后台读线程：只要没有收到停止信号，它就循环调用 OpenCV 读取摄像头，把最新图像写入共享缓存，并设置帧就绪事件。主线程中的异步读取接口不再直接面对摄像头设备，而是等待这个事件；事件到达后，它只需短暂获取锁，从共享缓存取走最近一帧，然后清除事件标志，等待下一次更新。这里不是两个线程互相通知：后台线程负责生产帧并设置事件，主线程负责等待事件并清除事件。

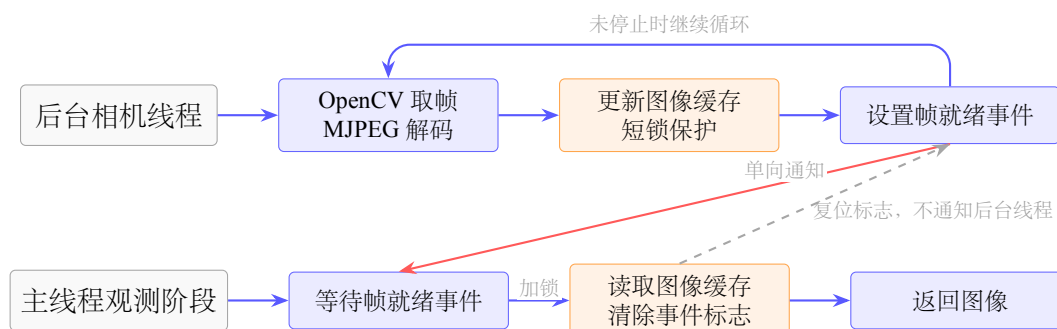


图 3-4 OpenCV 摄像头异步读取中的后台循环、单向事件通知与主线程取缓存关系

后台线程会调用 OpenCV 的读帧接口，从 V4L2 摄像头设备取出一帧，并在用户态完成 MJPEG 解码和颜色格式整理。整理后的 RGB 图像被写入最新图像缓存，这个共享缓存由互斥锁保护。帧就绪事件只承担“帧已就绪”的单向通知作用；主线程取走缓存帧后会复位事件标志，避免下一轮直接读到旧帧，但这个复位动作不会反向唤醒或驱动后台相机线程。

因此，异步读取接口的“异步”含义是：摄像头硬件读取和 MJPEG 解码提前在后台线程中进行，主线程在观测阶段只等待事件并读取最近一帧。如果后台线程已经准备好图像，主线程很快返回；如果主线程跑得比相机帧率更快，则会在等待新帧事件时阻塞。

从内核边界看，这一路径不能简单理解为“主线程每次观测都进入摄像头驱动”。主线程在观测阶段主要面对的是线程同步和缓存读取：如果后台线程尚未准备好新帧，主线程可能因为等待帧就绪事件而被操作系统挂起；如果新帧已经准备好，主线程通常只是在短时间内持锁读取缓存图像，随后立即返回。真正持续进入 V4L2、USB 摄像头驱动和 videobuf2 队列的是后台相机线程。它通过设备可读等待确认摄像头是否已有新帧，再从驱动维护的完成队列中取出图像缓冲区。因此，主线程观测耗时可能只有毫秒级，并不代表摄像头链路本身没有内核等待；它只说明摄像头采集、驱动等待和图像解码等工作已经被转移到后台线程中完成。后续分析摄像头瓶颈时，需要把主线程看到的取缓存时间与后台线程承担的设备等待时间分开讨论。

3.2.2 OpenCV 到内核的边界

论文正文不展开完整源码栈，只保留性能分析需要的边界关系：后台相机线程首先进入 OpenCV 的 VideoCapture，随后通过 glibc 发起 V4L2 相关系统调用，最终

进入 Linux 的 V4L2、UVC 和 videobuf2 队列。

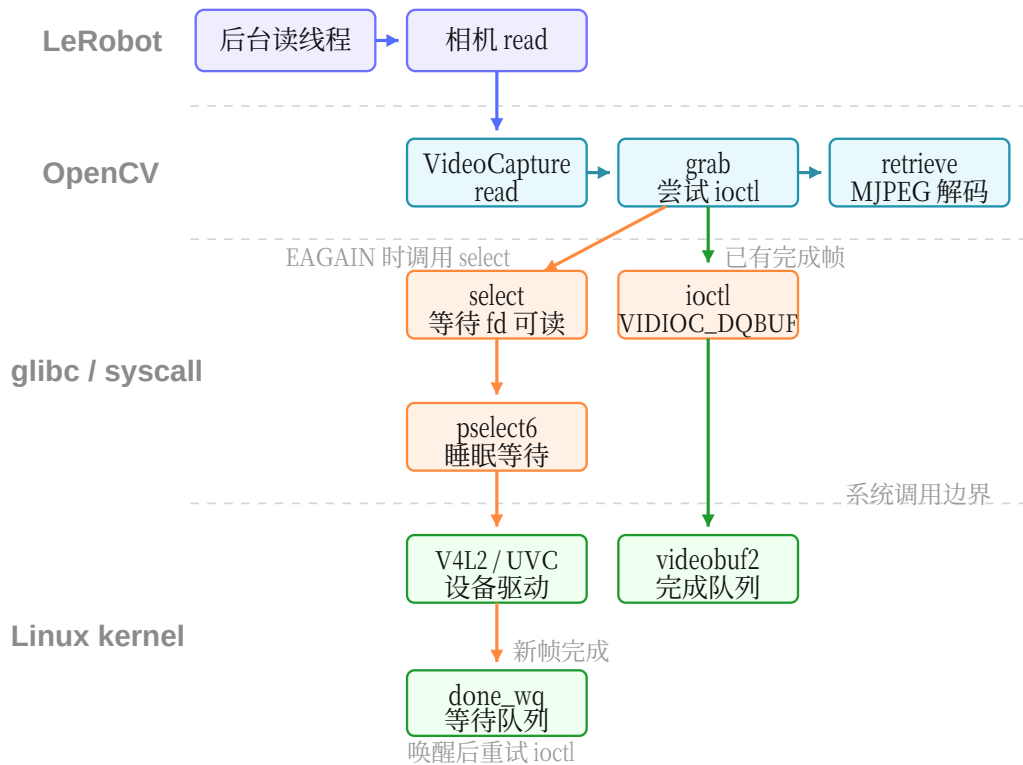


图 3-5 OpenCV 摄像头后台线程从用户态到 V4L2 内核队列的关键路径

图 3-5 中有两条需要区分的路径：等待设备可读通常发生在 `select/pselect6` 一类调用上；真正取出已完成图像缓冲区时，OpenCV 使用 `VIDIOC_DQBUF` 将一个已经由驱动填好的 V4L2 buffer 从完成队列中出队。

需要注意的是，`VIDIOC_DQBUF` 并不是把整帧像素从内核重新拷贝一遍。在当前 OpenCV V4L2 路径中，摄像头 buffer 通过 `mmap` 暴露给用户态；出队操作主要返回 buffer 的编号、有效字节数和时间戳等元数据。MJPEG 到 BGR 图像的解码仍然发生在用户态 OpenCV/libjpeg 中，这部分才是 ARM CPU 上摄像头链路中更明显的计算开销。

3.2.3 时间剖析

在 30 fps 摄像头配置下，单路摄像头物理帧间隔约为 33.3 ms。实测中，后台线程在 `pselect6` 或 V4L2 等待路径中阻塞约 23–32 ms，符合摄像头帧率上限；MJPEG 解码

仍在用户态 OpenCV/libjpeg 中完成，在 ARM CPU 上属于摄像头链路的主要计算开销。由于 LeRobot 采用后台预取，主线程观测阶段看到的是“取缓存帧”的时间，而不是完整的摄像头端到端采集时间。因此，主线程通常不会被摄像头硬件读取、V4L2 等待或 MJPEG 解码直接阻塞；这些耗时主要由后台相机线程承担。主线程只有在请求图像时后台线程尚未准备好新帧，才会短暂等待帧就绪事件，随后只是持锁读取最近缓存帧。

3.3 推理阶段性能剖析

本节专门分析 SO-101 在线控制循环中的 ACT 推理阶段。这里的“推理阶段”并不只是一次 ACT 前向计算，而是从动作预测接口收到 `observation` 开始，经过动作缓存判断、必要时的观测预处理、ACT 模型前向、动作队列写入、再到动作反归一化返回的完整路径。

当前实验配置中，ACT 的 `chunk_size` 与动作步数配置均为 100，单次完整模型推理输出 $(B, \text{chunk_size}, \text{action_dim}) = (1, 100, 6)$ 的动作序列。因此在线循环的大多数帧并不会重新执行模型前向，而是直接从动作队列中取出上一次推理缓存的下一帧动作。这一区别是理解第 3.3 节所有时间数据的前提：`chunk_size` 主要是在时间上分摊单次 ACT 前向开销，而不是让一次 ACT 前向本身变快。

3.3.1 动作选择接口与动作队列

LeRobot 在动作预测接口外层先检查策略对象的动作队列。如果动作队列非空，主循环直接取出缓存动作，再通过后处理器反归一化为真实舵机目标；这一帧会跳过图像 `tensor` 转换、预处理器和 ACT 前向计算。只有当队列为空时，系统才会走完整推理路径：把 `numpy observation` 转为 `PyTorch Tensor`，执行归一化预处理，调用策略动作选择接口，继而触发动作块预测和 ACT 前向计算。模型一次产生 100 帧归一化动作，写入队列后立即弹出第 0 帧返回；后续 99 帧由队列快速路径逐帧取用。动作队列快速路径与队列为空时的完整推理路径如图 3-6 所示。

该调用路径说明了 `chunk_size` 为 100 时的两种时间尺度：队列非空帧只承担动作取队列和反归一化，属于轻量路径；队列为空帧才承担完整 ACT 前向，属于重推理路径。因此，按 `episode` 统计得到的 `inference` 占比，本质上是少数重推理帧在 100 帧执行周期内被均摊后的结果。

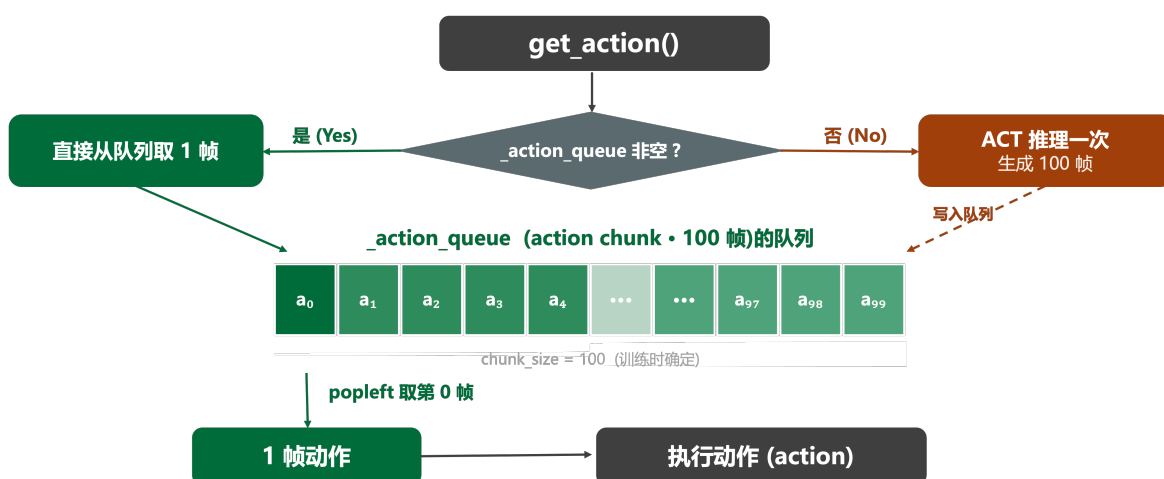


图 3-6 ACT 在线推理中动作队列快速路径与完整推理路径

3.3.2 一次完整 ACT 推理的数据流

队列为空时，动作预测接口会先把原始 observation 整理成 ACT 可接受的 batch。两路相机图像从 (H, W, C) 的 uint8 numpy 数组转换为 $(1, 3, 360, 640)$ 的 float32 Tensor；关节状态从 $(6,)$ 转为 $(1, 6)$ 。随后预处理器使用随 checkpoint 保存的训练集 mean/std 对图像、state 进行归一化。进入 ACT 前向计算后，推理态下不运行训练用 VAE encoder，而是使用全零 latent。队列为空时一次完整 ACT 推理的数据流与模型结构如图 3-7 所示。

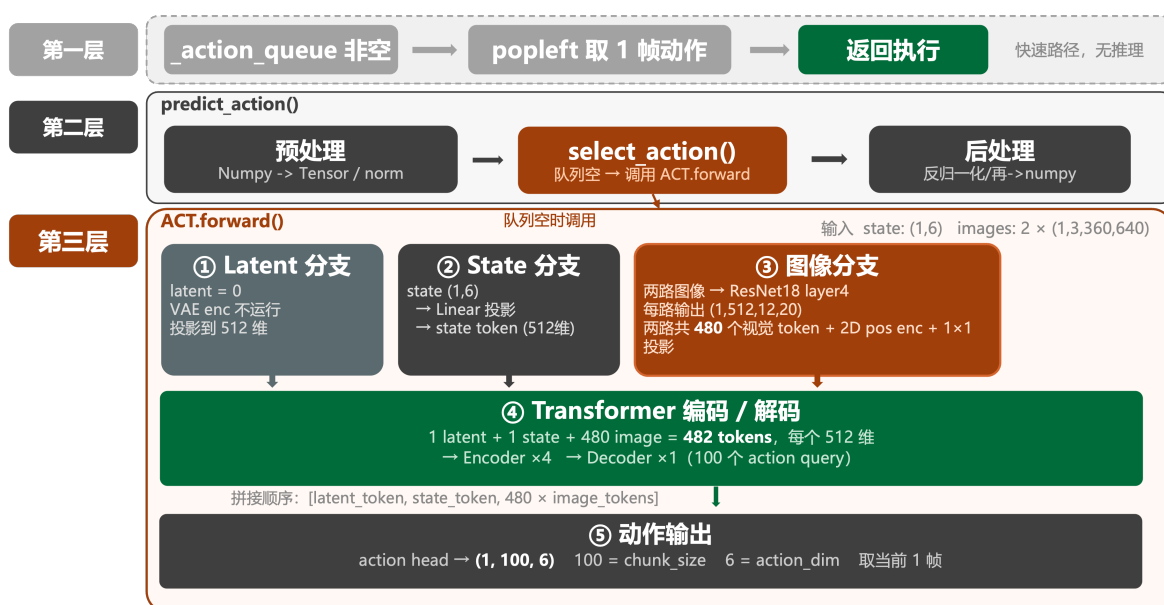


图 3-7 队列为空时一次完整 ACT 推理的数据流与模型结构

其中，视觉分支是主要计算来源。每路 640×360 图像经 ResNet18 的 layer4 得到 $512 \times 12 \times 20$ 特征图，两路相机共形成 480 个视觉 token；再加上 1 个 state token 和 1 个全零 latent token，构成长度 482、维度 512 的 Transformer Encoder 输入序列。Decoder 使用 100 个可学习 query，最终通过线性层输出 100 帧、每帧 6 维的归一化动作。

3.3.3 chunk_size 对推理开销分摊与 FPS 的影响

实验 01 在树莓派 5 上对同一 ACT 抓取瓶子策略扫描 chunk_size，取值覆盖 {1, 3, 5, 10, 20, 50, 100}，每个取值固定记录 20 个 episode，其它参数（模型权重、分辨率、目标 fps）保持一致。原始数据与绘图脚本保存在实验 01：chunk_size 参数扫描中。后文结合阶段时间占比和 FPS 曲线分析 chunk_size 对控制循环的影响。

图 3-8 给出了 Observation/Inference/Execution/Wait (obs/inference/action/wait) 四阶段平均占比（20 episode 均值）随 chunk_size 变化的曲线。当 chunk_size 由 1 增至 100 时，inference_pct 从 97.6% 单调下降到 36.5%，对应 wait_pct 从 0% 单调上升到 43.3%；obs_pct 从近 0% 缓慢增长到 15.4%，action_pct 始终保持在 5% 以内。这条主曲线说明 chunk_size 越大，单帧分摊到的推理工作量就越小，控制循环把更多预算还给等待阶段（即在帧内等待 fps 节拍），推理不再压满整个 33.3 ms 时间预算。观测和执行阶段的占比上升只是相对结果——其绝对耗时基本恒定，只是因为 inference 缩短才在比例上变得显眼。

与阶段占比相对应，图 3-9 给出了实测平均 FPS 随 chunk_size 的变化曲线。FPS 在 chunk_size 从 1 增至 100 的过程中由 0.8 上升到 18.7，但增长曲线高度非线性：当 chunk_size 从 1 增至 10 时，FPS 提升约 6.6 倍（0.8→5.3）；从 10 增至 50 时再提升约 2.9 倍；从 50 增至 100 时增益仅约 1.2 倍（15.4→18.7），呈现典型的边际递减。原因是单次完整 ACT 推理的绝对耗时接近恒定（约 1.5–2.0 s/次，均值约 1.9 s），分块机制只是把这一次重推理在时间上摊薄到更多控制帧上，而不是降低 ACT 前向计算本身的计算量；当 chunk_size 增大到推理被摊薄到接近 fps 目标时，等待阶段就成为主循环新的瓶颈，进一步增大 chunk_size 不再带来等比增益。

chunk_size=100 在树莓派 5 上能跑到 ≈ 18.7 fps，距 30 fps 目标仍有约 38% 缺口；而此时 wait_pct 已升至 43.3%，说明继续增大 chunk_size 已经不能进一步把 fps 推到 30——要逼近目标必须从减小单次推理绝对耗时入手，也就是后文（第 4 章）讨论

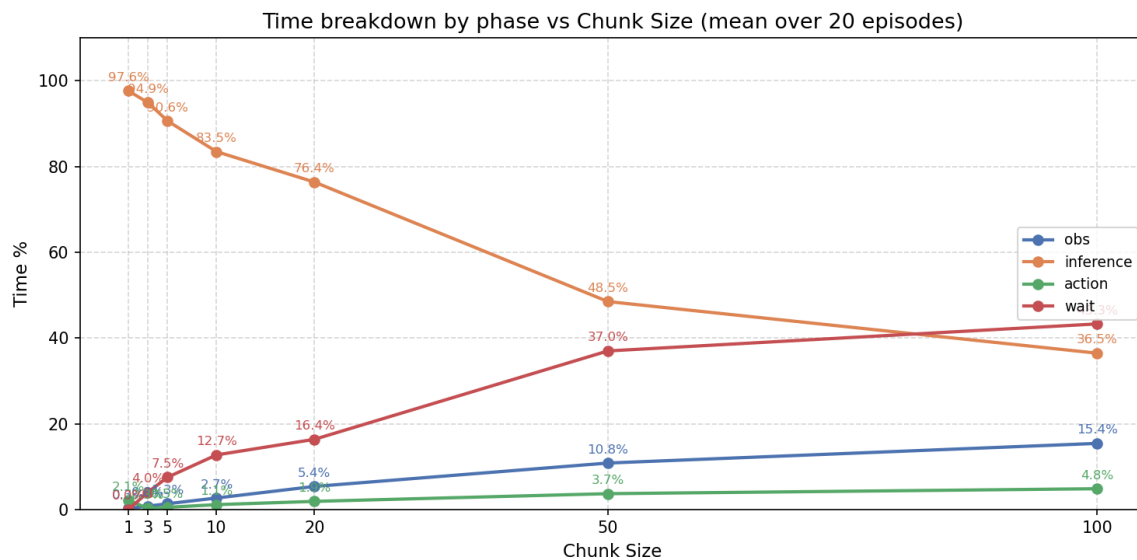


图 3-8 chunk_size 对控制循环阶段时间占比的影响

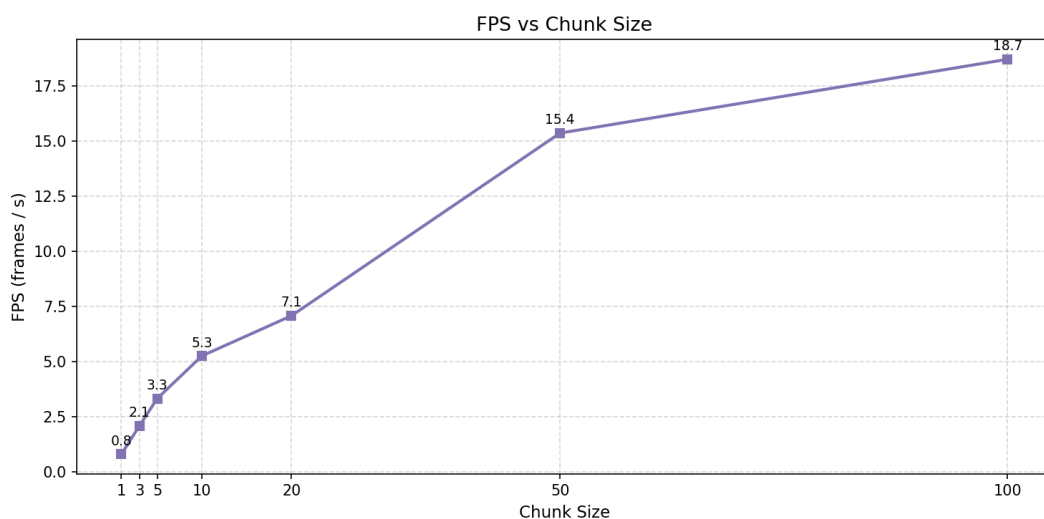


图 3-9 chunk_size 对控制循环 FPS 的影响

的优化方向。

3.3.4 单次 ACT 推理耗时分解

上面的 episode 级统计能够说明 chunk_size 如何分摊推理开销，但还不能回答“一次完整 ACT 推理内部究竟慢在哪里”。实验在 ACT 模型实现中的动作选择接口和前向计算路径内插入计时点，通过环境变量 LEROBOT_PROFILING=1 启用，数据直接写入 CSV。在树莓派 5 上记录了 6 次队列为空的完整推理，结果汇总于表 3-2。

表 3-2 ACT 单次完整推理（队列为空时）的逐模块耗时分解

模块	平均耗时 ms	标准差 ms	占完整推理比例
动作选择完整路径	1924.8	414.9	100.0%
ResNet18 + 投影	1281.1	259.9	66.6%
Transformer Encoder	569.5	506.3	29.6%
Transformer Decoder	44.0	4.4	2.3%
action_head	0.7	0.8	<0.1%
队列非空快速路径（对照）	<1 ms	—	—

图 3-10 给出了各模块的耗时柱状图。

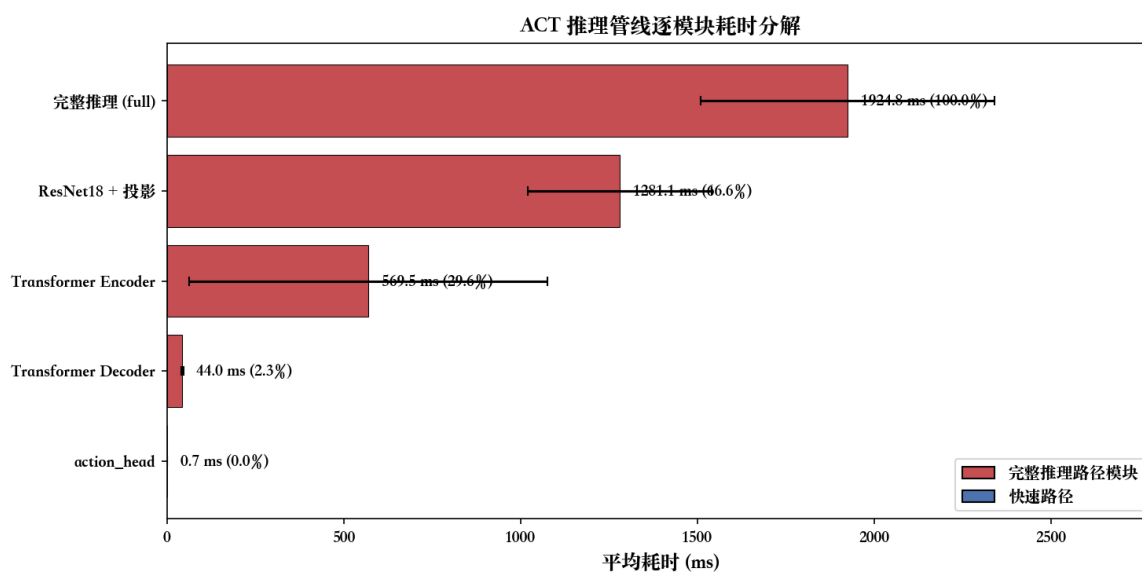


图 3-10 ACT 推理管线逐模块耗时分解

关键发现：ResNet18 视觉特征提取（两路 ResNet18 backbone + 位置编码 + 1×1 投影）占据完整推理时间的 66.6%（平均 1281 ms），是第一瓶颈。Transformer Encoder 次之，占 29.6%（569 ms）。Decoder 和动作输出头占比极低（2.3% 和 $<0.1\%$ ），不是优化重点。队列非空快速路径耗时不足 1 ms，与后处理相当，验证了动作缓存机制的有效性。

3.3.5 PyTorch 线程行为与推理优化研究现状

PyTorch 在 ARM CPU 上使用 OpenMP 并行框架，通过 ATen 线程池调度矩阵运算。系统调用追踪显示 futex 调用共计 64,569 次 / 40 s episode，其中 27 线程并行累计等待时间达 3,252 s，说明多线程同步开销在 ARM CPU 上不可忽略。

推理优化方向（如 INT8 量化、算子融合、线程亲和性、NEON SIMD 加速等）已有大量文献研究，此处不再展开。

3.4 执行阶段性能剖析

执行阶段的任务，是把推理阶段给出的目标关节位置发送给机械臂的六个 STS-3215 舵机。为了说明这条链路的真实约束，本节也把观测阶段中的舵机位置读取纳入分析。写入目标位置和读取当前位置共用同一条半双工舵机总线、同一个 USB 串口设备以及同一套舵机协议，区别只在于：写入是一次广播发送，读取得先发请求，再等待各个舵机依次回包。

3.4.1 执行路径的软件关系

图 3-11 展示了执行阶段的关键软件关系：主循环只负责发起动作发送或位置读取，真正处理关节值转换、符号方向和协议组包的是电机总线层，最后再交给底层舵机库与串口设备。

从职责上看，读和写共用前半段软件链路：先把关节角度转换成舵机寄存器值，再按舵机协议打包成串口字节。区别出现在总线方向上：写入目标位置时，上层发出一条广播写帧即可返回；读取当前位置时，上层必须等待六个舵机按编号顺序逐个返回状态帧。

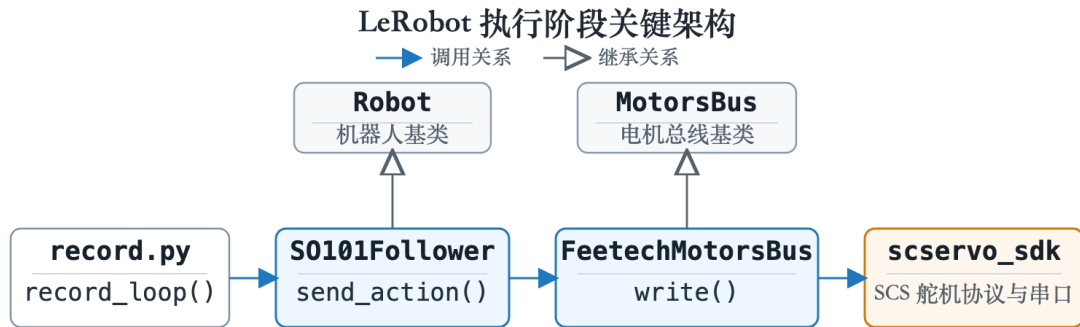


图 3-11 执行阶段关键软件关系

3.4.2 写入链路：从目标位置到串口

图 3-12 展示了目标位置写入舵机的完整路径。这条链路可以按职责理解为三步：电机总线层先把目标关节位置转换为舵机可识别的数值；协议层把六个舵机的目标值合成一条广播写帧；串口层再把这段字节交给操作系统。

同步写初始化逻辑先设置目标位置寄存器地址 42 与数据长度 2 字节。随后，每个舵机的目标位置被拆成低字节和高字节，并放入组包缓冲区；底层库再将 6 个舵机的数据拼成负载，追加协议头与校验字节，构造出表 3-3 所示的 26 字节同步写广播帧。

表 3-3 同步写广播帧结构

字段	字节	长度	含义
帧头	FF FF	2 字节	舵机协议同步头
目标编号	FE	1 字节	广播地址，所有舵机接收该写指令
长度	16	1 字节	后续字段长度为 22 字节
指令	83	1 字节	同步写指令
起始地址	2A	1 字节	目标位置寄存器地址，即十进制 42
数据长度	02	1 字节	每个舵机写入 2 字节目标位置
舵机数据	编号、低字节、高字节 × 6	18 字节	每个舵机占 1 字节编号和 2 字节位置值
校验	CS	1 字节	协议校验字节

由于目标编号是广播地址，舵机收到目标位置后不会返回状态包。因此，上层

只需要把广播帧写入串口；一旦操作系统接受这段字节，写入调用就可以返回，后续不再进入接收阶段。

写链路的核心特性是“发完即返回”——广播帧不要求舵机回包，上层耗时约 1–3 ms。这里的主要开销是 USB 串口和舵机总线的物理传输时间，而不是上层软件封装本身。

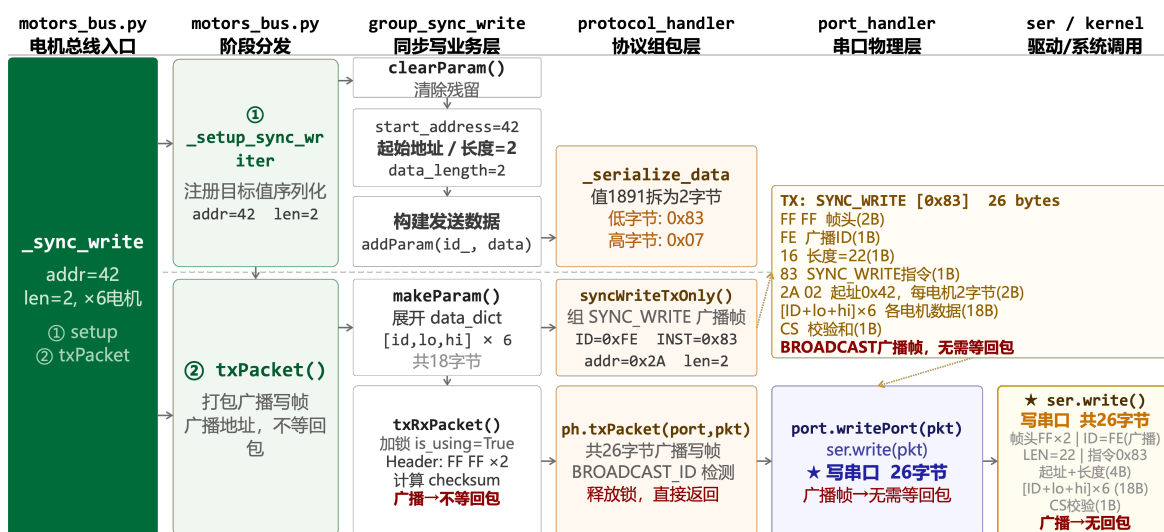


图 3-12 同步写入链路

继续向内核下钻时，需要区分“串口抽象”和“真实硬件通道”。对应用程序而言，`/dev/ttyACM0` 像一个普通串口文件，写入动作就是向这个文件发送一段舵机协议字节。但树莓派 5 上这一路并不是片上原生串口，而是一个 USB 串口设备：操作系统把它包装成串口，底层实际仍通过 USB 控制器完成传输。

进入内核后，通用文件层先完成写入检查，再把数据交给终端字符设备层。在当前原始串口模式下，终端层不会解释或修改舵机协议，只是把字节继续交给 USB 串口驱动。随后，USB 串口驱动把这段舵机协议字节封装成 USB 传输请求，提交给 USB 核心和主机控制器。到这一步，系统调用即可返回；后续由硬件控制器继续把数据包发到总线上。因此，系统调用返回只表示内核已经接收并提交了这批字节，并不等价于六个舵机已经完成动作执行。



图 3-13 串口写入进入内核后的主链路

3.4.3 读取链路：从请求帧到逐电机回包

图 3-14 展示了读取舵机当前位置的链路。它与写链路共用前半段的电机总线层和协议组包层，但进入串口之后就不再是单向发送，而是先发出读请求，再等待各个舵机依次返回当前位置。

读链路中最容易混淆的是总线上实际出现的两类协议包。表 3-4 将同步读请求帧和单个舵机返回的状态帧拆开列出；请求帧只发送一次，随后 6 个舵机按编号顺序依次返回状态帧。

表 3-4 同步读请求帧与单电机状态回包

包类型	字段	字节	含义
请求帧	帧头	FF FF	舵机协议同步头
	目标编号	FE	广播地址，表示一次请求覆盖多个舵机
	长度	0A	后续字段长度，包括指令、参数和校验
	指令	82	同步读指令
	起始地址	38	当前位置寄存器地址，即十进制 56
	读取长度	02	每个舵机读取 2 字节位置值
	编号列表	01 ... 06	依次读取 6 个舵机
	校验	CS	协议校验字节
状态回包	帧头	FF FF	舵机状态帧同步头
	电机编号	编号值	当前返回数据的舵机编号
	长度	04	错误码、2 字节数据和校验
	错误码	00	正常回包
	位置数据	低字节、高字节	低字节在前，高字节在后
	校验	CS	协议校验字节

因此，读取链路可以概括为三步：先按表 3-4 的前半部分构造读请求，并通过同一条串口写路径发到总线上；随后，底层库按舵机编号逐个等待状态帧；最后，从

每个状态帧中取出低字节和高字节，合成为 16 位当前位置。由于总线为半双工结构，等待回包期间不能同时发送其他指令。

读链路耗时约 1.2 ms，主要来源于 6 次串行回包等待。半双工总线在等待回包期间不能发送任何其他指令，这是写链路无法与读链路并行化的物理根因。

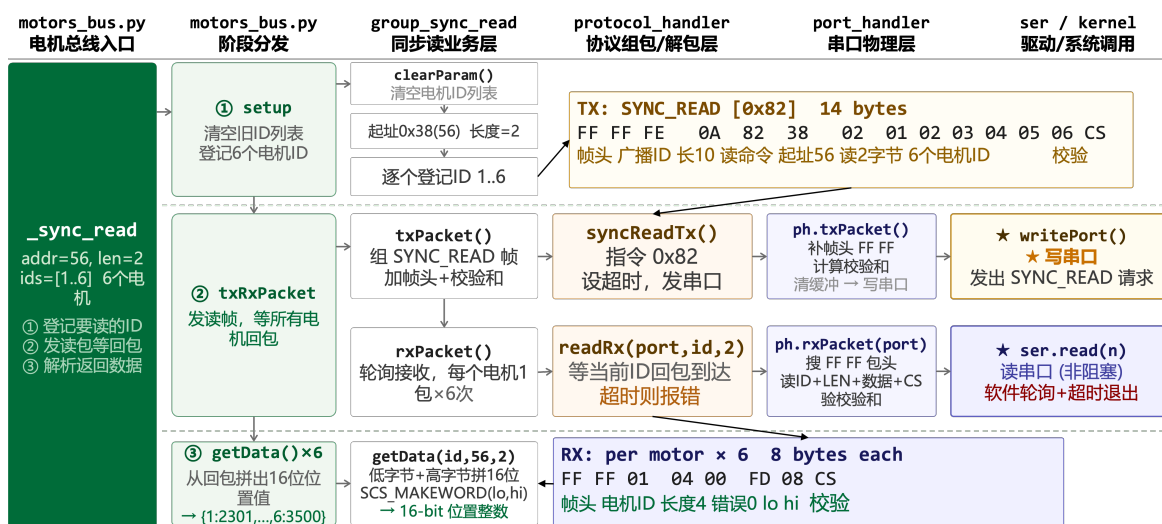


图 3-14 同步读取链路：请求组包、请求写出、逐电机回包与数据解析

关键性能结论：综合读取和写入两条路径可以看出，执行阶段的主要耗时并不来自系统调用本身。实际测得的串口写入系统调用只有约 38 μ s，读取系统调用也处于类似量级；而完整读取当前位置约 1.2 ms，写入目标位置约 1–3 ms。这说明瓶颈主要由 1 Mbps 波特率下的舵机总线传输决定，而不是上层语言、舵机库封装或内核调用路径决定。

从协议字节数也能得到同样结论：同步读请求帧约 14–15 字节，同步写广播帧约 26 字节，其中六个舵机的数据项占主要部分。这些字节必须在半双工总线上串行传输，因此同一时刻总线只能容纳一个方向的通信。如果把读写简单地异步并发，反而可能造成总线竞争或指令帧损坏。同时，动作发送前的安全限幅依赖实时读取到的当前位置；若把舵机读写拆成不受约束的异步流程，会破坏这一控制不变量。因此，舵机读写不适合作为本文主要异步优化方向（详见 §4.1）。

第 4 章 基于异步推理的在线控制性能优化

4.1 优化方向与异步化路径选择

本章优化的直接目标是提高在线推理过程的有效 FPS。第三章已经表明，在树莓派 5 上，单纯依靠同步流程难以达到 30 FPS；因此需要从控制循环结构入手，寻找可以从主路径中移出的阻塞环节。相机读取已经采用后台线程异步获取最新帧，主循环只取最近一次结果。这一机制说明，在不改变任务语义的前提下，部分 I/O 或计算过程可以提前执行，从而减少主循环等待时间。

基于这一思路，本文首先考察观测、推理和执行三个阶段中可异步化的事件。舵机读写看似也可以交给后台任务，但 SO-101 机械臂的多个舵机共享同一条 TTL 半双工总线，同一时刻只能进行一次读或写。为了避免后台写入和主线程读状态同时占用总线，必须在总线访问外层加互斥锁；一旦加锁，读写仍然只能按顺序执行，异步线程只是把原来的串行访问换成“持锁串行 + 线程切换”，并不能真正隐藏总线时间。舵机写入还涉及动作限幅的连续性，延迟到后台执行后，错误反馈和安全判断都会变得滞后。

舵机读取同样不能直接照搬相机的后台线程模式。若增加一个后台读线程，它仍然要访问同一条舵机总线，并会与主线程写目标位置竞争同一把总线锁；锁住之后，读写事务仍按顺序通过总线，异步读无法形成真正并行。一种较温和的方案是采用流水线读：本帧接收上一帧请求的状态，同时发出下一帧请求。该方案可以避免后台线程和总线锁竞争，但代价是观测天然滞前一帧，并且仍需改动底层舵机通信封装。第三章测得单次舵机读取约 1.2 ms，相对 ACT 推理约 2 s 的主瓶颈而言收益过小，因此不作为本章主要实验方向。

相比之下，推理阶段既是主要耗时来源，又天然具备与动作执行重叠的时间窗口。在 `chunk_size` 为 100、目标 30 FPS 的配置下，一个 `action chunk` 执行约 3.3 s；同步模式在这段时间内并不会提前计算下一段动作。因此，将下一次模型推理移出主控制路径，使其在当前 `chunk` 执行期间并行进行，是更符合当前瓶颈结构的异步化方向。后续 4.2 节分析 LeRobot 的双进程推理机制，4.3 节进一步通过异步推理触发阈值扫描验证该方案的实际收益和边界。

4.2 异步推理机制设计与理论分析

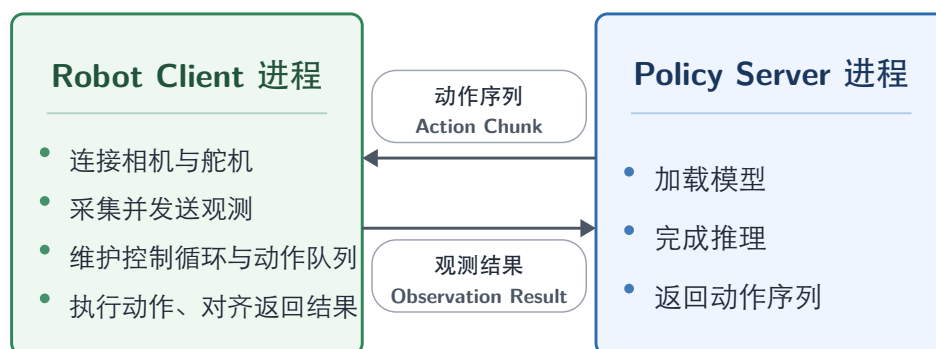
4.2.1 设计思路

回到 4.1 节提出的问题：在同步流水线下，每完成一次模型推理后，系统还要顺序执行整段动作块，这意味着推理时间和动作执行时间被直接相加，有效 FPS 只能由两者的总耗时决定，在本平台上约为 19 FPS。如果能把下一次推理重叠到当前动作块的执行阶段内，就有机会把系统吞吐恢复到更接近目标控制频率的水平。这就是推理异步化的核心设计动机。Real-Time Chunking^[21] 工作同样指出，对于输出 action chunk 的策略，可以采用“执行当前 chunk 的同时生成下一段动作”的方式，以降低高延迟策略模型对实时控制频率的影响。

与舵机读写不同的是：推理过程纯粹是 Python+PyTorch 计算，不与任何半双工硬件资源耦合，理论上具备真正并行的物理基础；LeRobot 上游也已为此提供了完整的双进程实现^[22]，无需自行从零开发。因此本节的工作不再是“评估能不能做”，而是“评估在树莓派 5 + 当前 ACT 模型的具体参数下，做了能不能带来实际收益”。

4.2.2 实现结构

图 4-1 展示了异步推理架构：Robot Client 与 Policy Server 是两个独立进程。前者负责硬件连接、观测阶段、控制循环与动作执行，后者负责加载模型、完成推理并返回动作序列；二者通过 gRPC 交换带时间戳和步号的观测与动作序列。



gRPC 通信：Robot Client 发送观测，Policy Server 返回动作序列

图 4-1 异步推理架构

其中，控制端进程负责连接相机和舵机、维持控制循环，并将当前观测发送给推理服务进程；推理服务进程负责加载 ACT 模型，在收到观测后完成一次动作序列预测，再将结果返回给控制端进程。这样，动作执行仍由本地控制循环逐帧推进，而下一段动作的生成可以在另一进程中提前进行。

跨进程传输的数据对象包含时间戳和步号两个关键信息。前者用于衡量观测发送、推理计算和动作返回之间的总时延，后者用于判断一段动作序列对应的是哪一时刻的控制状态，从而在异步回包到达时完成帧级对齐。

在控制端进程内部，主线程持续执行控制循环，后台接收线程则专门等待推理服务进程返回结果。二者通过一个带互斥保护的动作队列共享数据。控制循环一方面从队列头部取出当前应执行的动作，另一方面持续监测队列剩余长度，以决定何时触发下一次推理请求。与此同时，系统还维护最近一次已执行动作的步号、当前 `chunk_size` 以及队列是否即将耗尽等状态，用于支持后续的触发、对齐和兜底逻辑。

基于上述结构，异步推理的运行机制可以归纳为三个动作队列上的规则。第一是提前触发：控制端进程不会等当前动作块完全耗尽后再请求下一次推理，而是在剩余动作下降到一定比例时提前发出新观测。LeRobot 默认将这一比例设为 0.5，即动作块尚余一半时就启动下一次推理。这样做的目的，是让新动作块尽可能在旧动作块执行完之前返回，从而把推理时间隐藏在执行阶段内部。

第二是时序对齐与融合：新动作块返回后，控制端进程不会简单覆盖旧队列，而是依据步号与当前执行位置进行对齐。已经过时的动作会被直接丢弃，尚未执行但与旧动作块覆盖到同一未来时刻的部分则进行融合，只把最终有效的未来动作重新写入队列。这样可以缓解动作块切换时的突变，也是 `temporal ensemble` 在异步控制场景中的具体落地方式。

第三是空队列兜底：若推理速度不足，导致动作队列接近耗尽，控制端进程会附带发送一个强制触发标记，要求推理服务进程立即处理当前观测，而不再等待常规去重或合并逻辑。这条路径本质上是异常兜底，用来避免队列彻底清空后控制循环停顿。因此，强制触发出现得越频繁，越说明当前异步流水线离稳定工作区越远，它也就成为后续实验中判断系统健康度的重要观测量。

4.2.3 可行性不等式与异步推理触发阈值

异步推理的稳态行为受四个参数控制：`chunk_size` N 、单次推理耗时 T_{infer} 、目标执行频率 F 、以及异步推理触发阈值 h （实验中记为 `hold`）。在 LeRobot 当前实现中，触发条件为动作队列剩余比例不高于 h ，因此 h 越大，触发越早； h 越小，触发越晚。

为便于把推理耗时与动作队列长度放在同一尺度下比较，这里引入 D 表示一次推理返回前，主控制循环按目标频率大约会消耗掉的动作帧数。换言之， D 是推理时延折算到控制帧尺度后的结果，如式（4-1）所示：

$$D = T_{\text{infer}} F. \quad (4-1)$$

严格来说，调度条件中应使用从观测被 `server` 取走到动作 `chunk` 并入 `client` 队列的端到端返回时延；下文用 `server` 端记录的 T_{infer} 近似这一时延，网络、序列化和队列调度开销则交由 4.3 节的实测结果反映。为简化推导，以下也忽略动作步号不大于已执行步号带来的 1 帧端点差异。

代码中存在两个不同层次的约束。第一，触发必须足够早：当队列剩余 hN 帧时发出观测，如果 $D > hN$ ，新动作在当前队列耗尽前无法返回，控制循环必然出现 `stall`。因此触发条件可写为式（4-2）：

$$D \leq hN \iff h \geq \frac{T_{\text{infer}} F}{N}. \quad (4-2)$$

这只是“本次请求来得及赶上当前队列”的条件。

第二，新 `chunk` 到货后并不会完整进入队列。推理服务进程返回的动作步号从观测步号开始递增，而控制端进程会丢弃所有动作步号不大于已执行步号的动作。若返回前没有 `stall`，推理期间已经执行了约 D 帧，因此这里用 N_{eff} 表示新 `chunk` 返回后，剔除过期动作后真正能进入未来队列的有效帧数，其近似值如式（4-3）所示：

$$N_{\text{eff}} \approx N - D = N - T_{\text{infer}} F. \quad (4-3)$$

由于同一 `server` 一次只能处理一个推理请求，下一轮推理仍要消耗约 D 帧；所以稳态不 `stall` 还需要满足式（4-4）：

$$N_{\text{eff}} \geq D \iff N \geq 2T_{\text{infer}} F. \quad (4-4)$$

综合两者，异步流水线稳定无 stall 的近似条件应写为式（4-5）：

$$T_{\text{infer}}F \leq \min(hN, N/2). \quad (4-5)$$

当 $h = 0.5$ 时，两个约束同时退化为 $N \geq 2T_{\text{infer}}F$ 。当 $h < 0.5$ 时，主要风险是触发太晚；当 $h > 0.5$ 时，更早触发可以增加当前队列的等待余量，但不能突破“一个 chunk 至少覆盖两个推理窗口”这一由 $N/2$ 决定的稳态上限。因此在树莓派 5 这种推理慢、执行帧率固定的平台上， h 仍需作为调度参数单独扫描，但它不能替代对 T_{infer} 或 N 的优化。

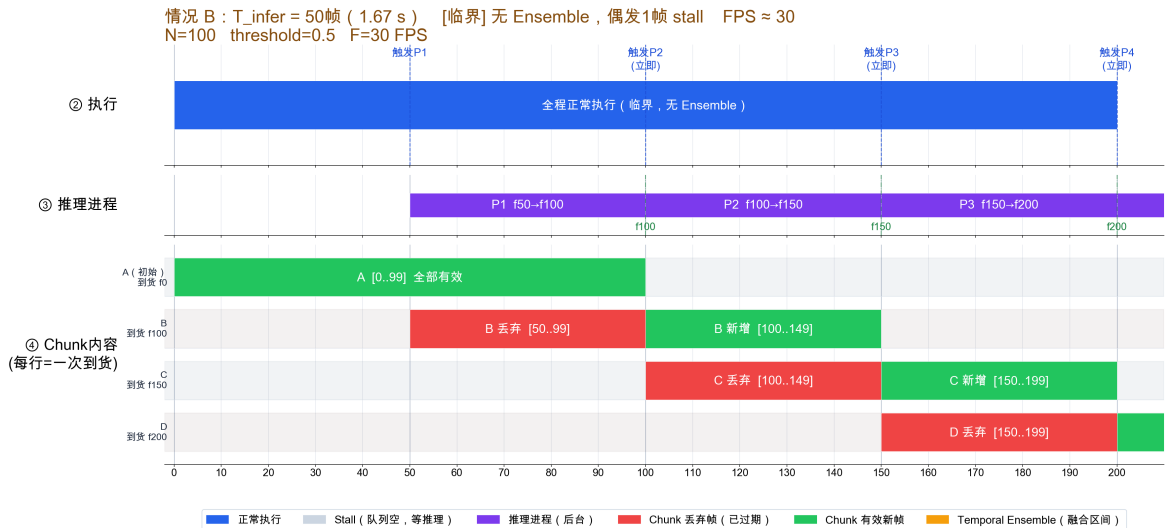
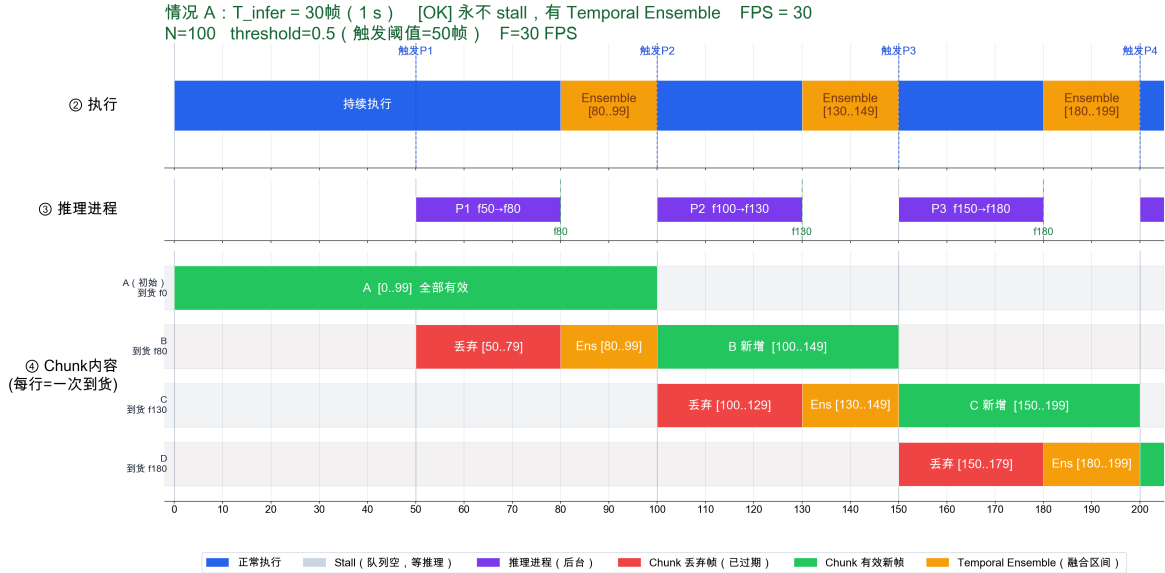
为直观展示该不等式的物理含义，图 4-2-4-4 给出 $N = 100$ 、 $F = 30$ 时三种代表性 T_{infer} 取值下的稳态流水线时间线。图中横轴为帧号（@30 FPS），纵向依次展示执行进程、推理进程与 chunk 队列内容；蓝色块为正常执行帧，黄色块为 Temporal Ensemble 重叠区，红色块为 stall 停顿。

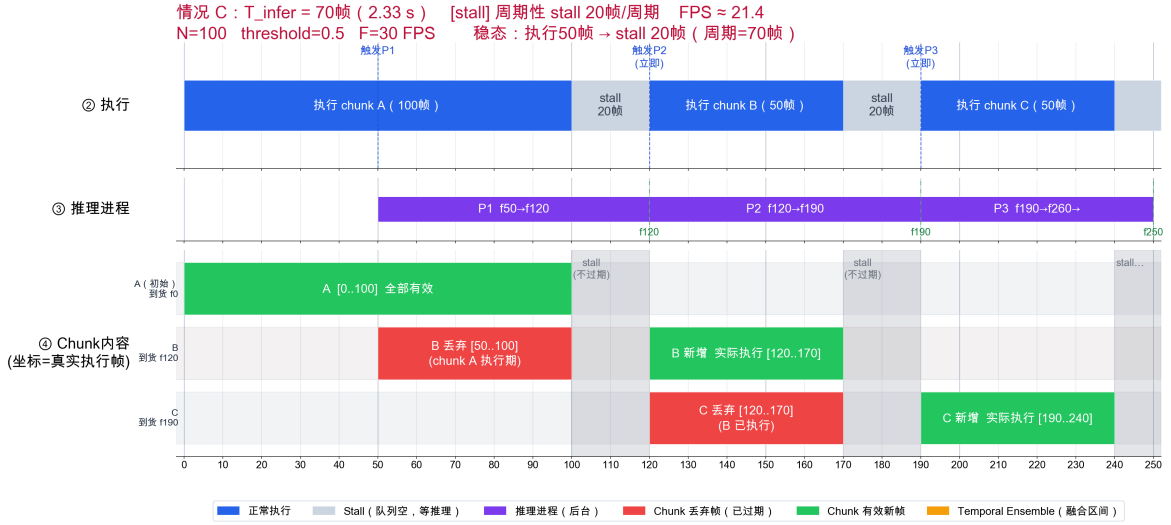
情况 A 对应 $T_{\text{infer}} = 30$ 帧（1 s），此时 $D = 30 \leq \min(hN, N/2) = 50$ ，不等式严格满足。推理进程在旧 chunk 执行至第 50 帧时启动，于第 80 帧前已完成，形成约 20 帧宽的 Temporal Ensemble 重叠窗口，新旧 chunk 对这批帧均有预测，融合后入队，执行全程连续无中断，稳态可达 30 FPS。

情况 B 对应 $T_{\text{infer}} = 50$ 帧（1.67 s），此时 $D = 50 = \min(hN, N/2)$ ，恰好处于临界点。新 chunk 在旧 chunk 最后一帧执行完毕时精确到达，既无 Temporal Ensemble 余量，也无 stall；但对参数扰动几乎没有容错空间，推理轻微抖动即触发 stall。

情况 C 对应 $T_{\text{infer}} = 70$ 帧（2.33 s），此时 $D = 70 > \min(hN, N/2) = 50$ ，不等式不满足，出现周期性 stall。旧 chunk 耗尽后新 chunk 仍在推理中，每周期产生约 20 帧 stall；stall 期间最新已执行动作步号冻结在第 99 帧，新 chunk 过期帧为 [50, 99] 共 50 帧（非物理意义上的 70 帧），有效帧 [100, 149] 共 50 帧进入队列，稳态有效 FPS $\approx 50/2.33 = 21.4$ 。

值得指出的是情况 C 下的一个微妙之处：stall 期间机器人停止执行，最新已执行动作步号被冻结，因此当新动作块到货时，“过期帧”的判定基准并不是“物理时刻已经走过的帧数” $T_{\text{infer}} \cdot F$ ，而是 stall 之前最后一次执行到的帧号。也就是说，stall 的那段时间“反过来保护”了新 chunk 的有效帧不被丢弃。具体到情况 C，新 chunk 时间戳 [50, 149] 到货时最新已执行动作步号为 99（chunk A 最末帧），有效帧数 = |[100, 149]| = 50 而非 30。这一点必须在公式推导中保留，否则时间线与公式会出现不自洽。





4.2.4 平台参数代入

代入第三章的实测参数 $T_{\text{infer}} = 2$ s、 $F = 30$ FPS，可得式 (4-6)：

$$D = T_{\text{infer}} F = 2 \times 30 = 60. \quad (4-6)$$

在默认 $h = 0.5$ 、 $N = 100$ 时，边界项如式 (4-7) 所示：

$$\min(hN, N/2) = \min(50, 50) = 50 < D, \quad (4-7)$$

因此异步流水线无法达到完全无 stall 的 30 FPS 稳态。

需要注意的是，不能在 stall 场景下继续使用 $N_{\text{eff}} = N - D$ 来估算有效 FPS。队列耗尽后机器人停止执行，最新已执行动作步号不再随物理时间前进，所以返回动作块的过期部分不会继续扩大。对默认 $h = 0.5$ 而言，进入周期性 stall 后，每轮返回大约仍有 $N/2 = 50$ 帧可执行；理想化有效 FPS 近似如式 (4-8) 所示：

$$F_{\text{actual}} \approx \frac{N/2}{T_{\text{infer}}} = \frac{50}{2} = 25 \text{ FPS}, \quad (4-8)$$

这与后文异步实验中 25 FPS 左右的有效控制频率处在同一量级，也明显高于同步模式的实测约 16–19 FPS。

从异步推理触发阈值扫描的角度看，更关键的是找到实际临界点：当异步推理触发阈值小于临界值时，触发太晚，stall 周期性出现；当异步推理触发阈值越过临界值后，新 chunk 能在旧队列耗尽前到达，理想稳态就应恢复到 30 FPS。因此问题从

“异步推理是否可用”进一步细化为：在动作质量仍可接受的前提下，实际临界异步推理触发阈值在哪里，以及推理本体还需降到多快才能给该临界点留下足够余量。4.3 节即围绕该参数展开实验扫描。

需要指出的是，上述不等式是在“每次触发都会立即启动一次新推理”的理想假设下推导的。在 LeRobot 的实际实现中，推理服务进程还会对观测做帧号去重和相似性过滤；同时，控制端进程、推理服务进程、相机线程和串口通信在树莓派 5 上竞争同一组 CPU 核心。因此，实验中真正起作用的不是纯粹的模型前向耗时，而是从触发观测到新动作 chunk 合并进队列的有效返回时延。下文用 T_{rt} 表示这一端到端有效返回时延，即从 client 触发观测、server 完成推理，到新动作 chunk 合并入队的实际耗时，再用 4.3 节的实测数据确定实际临界点。

4.2.5 FPS 与异步推理触发阈值的定量关系

4.2.3 节的不等式只给出了稳定无 stall 的边界，却没有回答一个更具体的问题：在到达该边界之前，也就是确定会发生 stall 的前段区间，有效 FPS 应该如何随异步推理触发阈值变化？为避免把代码实现中的抖动误写成理论规律，本节只分析理想调度下的主导关系：临界点之前 FPS 随异步推理触发阈值上升，临界点之后饱和到目标帧率 30 FPS。这里先用 h_{crit} 表示刚好消除 stall 的临界异步推理触发阈值；若 h 小于该临界值，触发偏晚，旧动作队列会在新 chunk 返回前耗尽。以下推导只针对临界点之前的 stall 段，即 $h < h_{crit}$ 且 $T_{rt} > hN/F$ 。实验中的 $h = 0.60$ 仅作为偏早触发的参考点，不纳入该段公式。

注意这里不再把 T_{rt} 强行解释成“实际执行掉的帧数”：一旦发生 stall，机器人在推理期间实际最多只会继续执行触发时剩余的 hN 帧，之后就停住等待。

理想化地看，一个周期里只需要数清三件事：执行了多少帧、计算被隐藏了多少、剩下多少时间必须 stall。触发发生在队列剩余 hN 帧时，因此计算期间最多能被旧队列继续执行的时间隐藏 hN/F 。在本节讨论的前段区间中，返回时延一定更长，因此这里用 $T_{stall}(h)$ 表示在触发阈值为 h 时，旧队列耗尽后系统必须空等新 chunk 的时间，其计算方式如式（4-9）所示：

$$T_{stall}(h) = T_{rt} - \frac{hN}{F}, \quad h < h_{crit}. \quad (4-9)$$

在临界点之前，新 chunk 返回时旧队列已经耗尽，触发时剩余的 hN 帧也已经执

行完毕。因此新 **chunk** 前部与旧 **chunk** 重叠的 hN 帧会被判定为过期，这里用 $E(h)$ 表示每轮新 **chunk** 返回后仍可作为未来动作执行的帧数，其近似值如式 (4-10) 所示：

$$E(h) = N(1 - h), \quad (4-10)$$

这里用 $T_{\text{exec}}(h)$ 表示执行这些有效未来动作所需的正常执行时间，其计算方式如式 (4-11) 所示：

$$T_{\text{exec}}(h) = \frac{E(h)}{F} = \frac{N(1 - h)}{F}. \quad (4-11)$$

于是一个理想周期的有效 FPS 直接就是“执行帧数 / (执行时间 + stall 时间)”，这里用 $F_{\text{eff}}^{\text{ideal}}(h)$ 表示理想调度下、给定触发阈值 h 时的有效 FPS，可写为式 (4-12)：

$$\begin{aligned} F_{\text{eff}}^{\text{ideal}}(h) &= \frac{E(h)}{T_{\text{exec}}(h) + T_{\text{stall}}(h)} \\ &= \frac{N(1 - h)}{T_{\text{rt}} + \frac{N(1 - 2h)}{F}}. \end{aligned} \quad (4-12)$$

前文提到的临界异步推理触发阈值 h_{crit} 对应 $T_{\text{stall}}(h) = 0$ 的边界，定义如式 (4-13) 所示：

$$h_{\text{crit}} = \frac{T_{\text{rt}}F}{N} \quad (4-13)$$

此时 $T_{\text{stall}} = 0$ ，有效 FPS 就达到目标值 F ；继续增大异步推理触发阈值就离开本节计算的 stall 段。在理想模型中，临界点之后不再有 stall，有效 FPS 饱和为 30 FPS。

因此，FPS-异步推理触发阈值曲线的理论形态很简单：临界点前，异步推理触发阈值增大主要是在缩短 stall，FPS 随之上升；临界点后，stall 被消除，FPS 饱和到 30。4.3 节中的实验扫描只需要确定实际部署下的 h_{crit} ：若某个异步推理触发阈值之后的稳态阶段几乎不再出现 stall，则说明它已经越过临界点；若 episode 平均 FPS 仍低于 30 FPS，应优先从启动阶段 stall、CPU 资源竞争和调度抖动解释，而不是把它理解为理论曲线在临界点后的必然下降。

4.2.6 树莓派 5 单机部署的 CPU 影响

异步推理在理论分析之外还有一项需要说明的实际因素：树莓派 5 只有 4 个 ARM Cortex-A76 核心，而模型推理、控制循环、串口通信和相机处理都在同一台设

备上运行。因此，当推理服务进程与控制端进程同机部署时，两者不可避免地会发生 CPU 资源竞争，进而抬高实际推理耗时。

本章实验并未额外采用绑核或线程数限制等隔离手段，因此 4.3 节测得的 T_{infer} 、有效 FPS 和停顿频次，都已经包含了这种单机资源竞争带来的影响。换言之，后文实验结果反映的是当前部署方式下的真实运行表现，而不是理想隔离条件下的上界性能。

4.3 异步推理收益的实验验证

4.3.1 实验目的与论证逻辑

4.2 节给出的分段模型说明，异步推理的理想 FPS-异步推理触发阈值曲线应当具有清晰的临界点：临界点之前，异步推理触发阈值越大，触发越早，stall 越短，有效 FPS 随之上升；越过临界点之后，新动作 **chunk** 能在旧队列耗尽前返回，系统应饱和到目标 30 FPS。因此，本实验的核心目的不是证明“异步推理触发阈值越大越好”，而是在树莓派 5 单机部署条件下寻找这个实际临界点，并解释为什么实测 episode 平均 FPS 没有完全达到理论上的 30 FPS。

评价逻辑分为两层。第一层是动作可完成性：若某个异步推理触发阈值导致抓取轨迹明显漂移或任务成功率下降，则即使帧率较高也不可采用。第二层才是流水线收益：在动作质量合格的配置中比较有效 FPS、stall 比例和推理耗时分布。

需要特别说明的是，在当前代码实现中，触发条件是动作队列剩余比例不高于 hold，因此异步推理触发阈值越大表示越早触发推理。这与直觉中“阈值越小越早”的说法相反，后文分析均按代码语义展开。

4.3.2 实验配置与记录方式

实验采用异步推理触发阈值单变量扫描。同步 baseline 复用实验 04 中无 tracing 的 A 组记录，异步模式固定 `chunk_size` $N = 100$ 、目标频率 $F = 30$ FPS，在同一 ACT 模型与同一 pick 任务下扫描异步推理触发阈值 0.10–0.60，其中 0.60 作为偏早触发的参考点。每个异步推理触发阈值当前采集 1 个 60 s episode，动作质量由操作者现场观察记录；CSV 中 `success=-1` 表示本轮尚未写入机器可读成功/失败标签。

数据文件与脚本统一放在 `lerobot/analysis/08_async_inference_hold_sweep/`：client 端输出逐 episode 的统计文件，记录动作执行帧数、stall 帧数、过期帧数、`must_go` 触

表 4-1 异步推理触发阈值扫描实验配置

维度	取值	备注
调度模式	同步 / 异步	同步作为 baseline
chunk_size N	100	同第三章设置
目标 FPS F	30	environment_dt = 33.3 ms
异步推理触发阈值	0.10, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.60	异步调度参数
episode 时长	60 s	每个阈值 1 次
同步 baseline	16.13 FPS	实验 04 A 组无 tracing

发次数和帧率等；server 端输出逐次推理的耗时文件；此外新增 stall 事件记录，追踪每次队列耗尽到恢复的起止时间和持续帧数。离线分析时由脚本将 client 与 server 的记录按时间戳对齐合并后绘图。

4.3.3 性能记录与日志对齐方法

client 端记录的核心指标包括：执行帧数、stall 帧数、过期帧数、must_go 触发次数、帧率统计以及 CPU 温度与频率。其中 action_frames 表示 episode 内真正执行动作的帧数，episode_total_s 表示 episode 的实际总持续时间，单位为秒；有效 FPS 定义如式（4-14）所示：

$$F_{\text{eff}} = \frac{\text{action_frames}}{\text{episode_total_s}}. \quad (4-14)$$

该指标只统计真正执行了 action 的帧，能剔除 stall 停顿对名义循环频率的影响。

本次采集新增了 stall 事件追踪：每当控制循环发现动作队列已空时，记录当时的帧号和 episode 内时间作为 stall 起始点；当队列重新有数据可执行时记录 stall 结束点，从而得到每段连续停顿的持续时间。该信息用于判断 stall 是集中在启动阶段还是均匀分布在整个 episode。

server 端在每次推理前后分别记录时间戳，输出该次推理的耗时。本轮采集期间 server 进程持续运行，没有随 client 侧 episode 切分而重启，导致 server 日志中的 episode 编号与 client 不对齐；因此离线合并时通过检测 server 日志中帧号回跳的位置来切分各 episode 的推理记录，恢复与 client 端的对应关系。

4.3.4 实验结果

图 4-5 给出有效 FPS 随异步推理触发阈值变化的折线。同步 baseline 为 16.13 FPS；异步各阈值的有效 FPS 位于 19.96–27.42 FPS 之间，相对同步提升 23.8%–70.0%。图中将同步 baseline 放在触发阈值为 0 的位置作为参照点，并对 baseline–0.30 区间做线性拟合。需要强调的是，4.2 节的理想模型是直接由执行时间、计算时间和 stall 时间相加得到的；这里的线性拟合只对应临界点之前、一定存在 stall 的前段区间，用于描述实测点近似线性上升的趋势。从 0.10 到 0.30，FPS 随异步推理触发阈值增大快速上升；0.30 和 0.35 已经接近满帧状态，episode 平均 FPS 约为 27 FPS。理想模型中该区间理论上应达到 30 FPS 的满帧水平，实测仍有约 2–3 FPS 缺口，主要来自 episode 启动阶段的必然空队列等待，以及树莓派 5 上控制端进程、推理服务进程、相机线程和串口通信共享 CPU 造成的调度抖动。

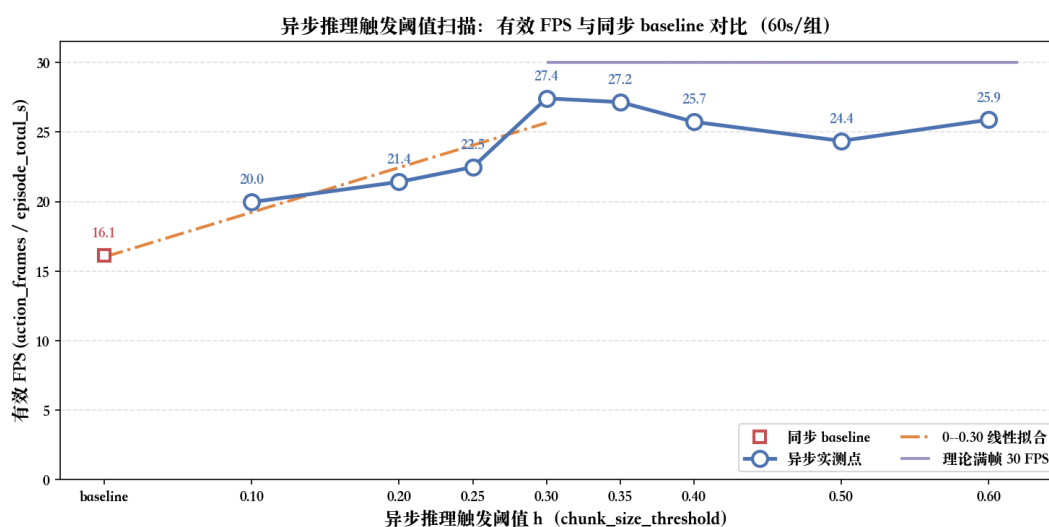


图 4-5 异步推理触发阈值扫描

对图 4-5 的理解可以分为三个部分。横轴表示异步推理触发阈值，阈值越大表示越早请求下一段动作；纵轴表示实际执行动作的有效 FPS。左侧同步 baseline 用来说明未引入异步推理时的基准水平，右侧各点则表示不同阈值下的异步运行结果。从曲线趋势看，阈值从 0.10 增大到 0.30 时，有效 FPS 明显上升，说明提前触发推理能够减少动作队列耗尽造成的 stall。当阈值继续增大后，曲线没有继续明显上升，而是在接近满帧的位置附近波动，这说明系统已经接近异步流水线的临界区间；此时

继续提前触发推理不一定带来更高帧率，反而可能增加观测过期和动作块错位风险。因此，该图的重点不是寻找最大的阈值，而是识别 FPS 提升趋于饱和前后的临界范围。

表 4-2 汇总了核心指标。

表 4-2 异步推理触发阈值扫描核心结果（每个阈值 1 个 60 s episode）

异步推理触发阈值	动作质量	有效 FPS	相对提升	stall%	expire%
0.10	很好	19.96	23.8%	31.78	32.05
0.20	很好	21.41	32.8%	26.53	41.27
0.25	很好	22.48	39.4%	23.18	39.07
0.30	很好	27.42	70.0%	5.35	49.45
0.35	一般	27.16	68.4%	5.56	49.25
0.40	一般	25.74	59.6%	9.65	49.33
0.50	一般	24.36	51.1%	13.23	49.17
0.60	较差	25.89	60.5%	9.33	49.36

从 stall 事件的时序分布来看，不同异步推理触发阈值下的 stall 形态差异非常显著。异步推理触发阈值为 0.30 的 60 s episode 中仅出现 2 次 stall：第一次在 episode 启动时持续约 2 s（61 帧），第二次在 frame 162 附近持续约 1 s（32 帧），之后稳态阶段再无 stall。这说明 0.30 已经非常接近实际临界点：启动瞬态结束后，新 chunk 基本能在队列耗尽前返回，流水线可以自持运转。

而异步推理触发阈值为 0.25 时的 stall 事件则呈现周期性：几乎每隔 4–5 s 就出现一次持续约 1 s 的 stall，全 episode 共 13 次。这说明 0.25 的触发已经偏晚，server 的推理节奏跟不上队列消耗，形成“队列耗尽 → must_go 兜底 → 新 chunk 到达 → 短暂恢复 → 再次耗尽”的周期性 stall 模式。

异步推理触发阈值为 0.50 时的 stall 虽然单次持续时间更短（多为 3–10 帧，约 0.1–0.3 s），但发生频率很高，全 episode 出现 28 次。这类短 stall 不再是理论模型中的“触发太晚”，而更像接近满帧时的实现误差：client 频繁采观测、server 端推理、gRPC 收发、相机后台线程和舵机串口通信都在 4 个 ARM 核心上竞争资源，使得本应覆盖住的返回时延偶尔越过队列余量。

图 4-6 给出执行帧、过期帧和 stall 帧的组成。随着异步推理触发阈值增大，过

期帧比例从 32.05% 上升至 49.45%，这与 $T_{\text{infer}}F/N \approx 1.5 \times 30/100 = 45\%$ 处于同一量级；stall 冻结最新已执行动作步号会保护一部分未来帧不被判定为过期，因此异步推理触发阈值为 0.10 和 0.20 时的实测 expire% 低于直接代入的理论值。

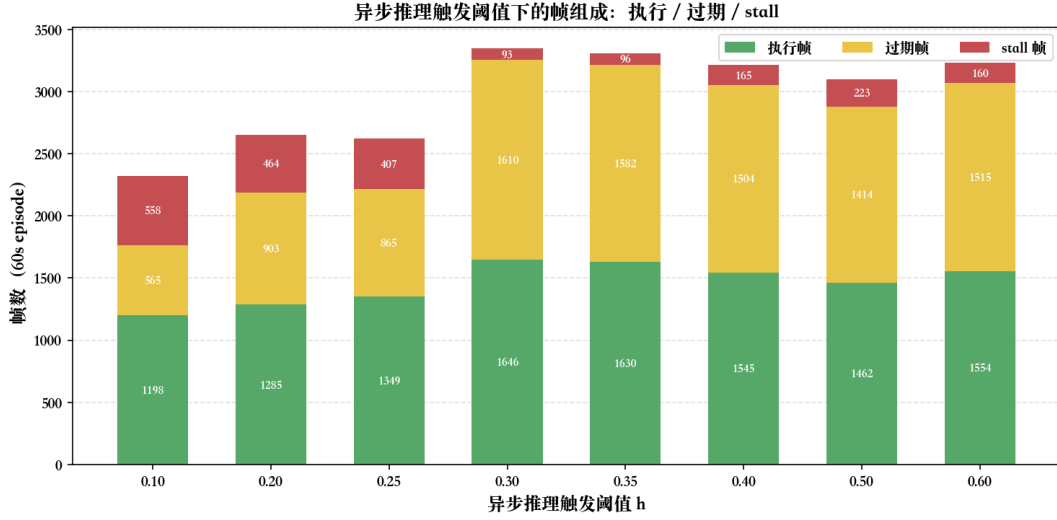


图 4-6 异步推理中的执行帧、过期帧与 stall 帧组成

4.3.5 结果讨论

实验结果与 4.2 节的分段模型基本一致。异步推理触发阈值为 0.10、0.20 和 0.25 时仍处在临界点之前，stall 呈周期性出现，FPS 随异步推理触发阈值增大而上升；异步推理触发阈值达到 0.30 后周期性 stall 基本消失，说明实际临界点位于 0.25–0.30 附近。按理想模型，越过该点后稳态 FPS 应饱和到 30 FPS。实测 0.30 和 0.35 的 episode 平均 FPS 只有约 27 FPS，并不表示理论曲线在临界点后下降，而是因为 60 s episode 中仍包含启动空队列等待，并且树莓派 5 单机部署下推理进程、控制进程和 I/O 线程存在 CPU 资源争抢，使有效返回时延产生抖动。

从动作质量的角度观察，异步推理触发阈值在 0.10 至 0.30 范围内时操作者均评为“很好”，0.35、0.40 和 0.50 为“一般”，0.60 动作明显变差评为“较差”。这说明在本平台参数下，动作质量对异步推理触发阈值的敏感度低于有效 FPS 和 stall 比例：即使异步推理触发阈值为 0.10 时的 stall 高达 31.78%，有效 FPS 仅为 19.96，temporal ensemble 仍然能在多数时刻维持轨迹连贯性。异步推理触发阈值继续增大后，虽然理论 FPS 已经接近满帧，但更频繁地发送观测、融合动作和触发短 stall 会增加控制

抖动，因此动作质量反而开始下降。这一现象也与近期关于异步动作分块的讨论一致：异步推理虽然可以提高响应频率，但若返回的动作块与当前观测或已执行状态发生错位，仍可能引入 **chunk** 内部不一致和轨迹抖动^[23]。因此在实际部署中，可以优先依据有效 FPS 和 **stall** 比例来选择异步推理触发阈值，不必过度担心动作质量——只要 **stall** 不要极端严重（如 0.10 的 31%），动作质量仍可保持在可接受范围内。

综合有效 FPS、**stall** 比例、**must_go** 触发次数和动作质量四个维度，在当前树莓派 5 + ACT 模型的单轮扫描实验中，异步推理触发阈值取 0.30 时表现最佳。该配置下有效 FPS 达到 27.42，相对同步 **baseline** 提升 70.0%，**stall** 比例仅 5.35%，且 **must_go** 仅触发 2 次（集中在启动阶段），稳态阶段几乎无 **stall**，动作质量被操作者评为“很好”。异步推理触发阈值为 0.35 时的 FPS 和 **stall** 比例与 0.30 几乎相同，但动作质量降为“一般”，因此不推荐作为默认值。

该结论也为后续优化提供方向。若进一步通过 ONNX Runtime、量化或算子优化把有效返回时延 T_{rt} 降至 1.0 s 左右，则临界异步推理触发阈值将下降到 $1.0 \times 30 / 100 = 0.30$ ，且 $T_{\text{rt}}F = 30 < N/2 = 50$ ，0.30 将从临界点变成有明显余量的稳定配置。若希望更晚触发、进一步减少过期帧和 **temporal ensemble** 冲突，则需要把 T_{rt} 继续压低；例如异步推理触发阈值为 0.20 时若要进入无 **stall** 区，有效返回时延需接近 $0.20 \times 100 / 30 \approx 0.67 \text{ s}$ 。

结 论

1 主要工作与结论

本文面向树莓派 5 这类无 GPU ARM 边缘平台上的 LeRobot 在线控制任务，围绕 SO-101 机械臂、双摄像头输入和 ACT 策略模型，研究端到端机器人策略在“观测-推理-执行”闭环中的系统级性能瓶颈。与只统计端到端 FPS 或只从模型、外设单点优化入手的做法不同，本文将问题拆解到 AI 推理框架层、Python 运行时层、Linux 内核层与硬件 I/O 层，建立了面向机器人在线控制负载的跨层性能剖析方法。

在实验平台与测量方法方面，本文构建了可复现的 LeRobot 在线控制实验环境，并结合 Python 阶段计时、strace 工具校准、ftrace 追踪和必要的内核插桩，对主循环中的观测、推理、执行和等待阶段进行分层记录。实验表明，strace 会显著放大上下文切换并改变阶段时间结构，不适合承担定量时序分析；ftrace 延迟导出方案对主循环扰动相对可控，更适合作为后续内核态观测工具。在此基础上，本文进一步拆分了 pselect6、futex 等路径中的阻塞时间与 CPU 处理时间，使用户态日志和内核态事件能够互相印证。

系统级剖析结果表明，当前平台的主要瓶颈并不在摄像头读取、舵机写入或单个 Linux 系统调用上，而在 ARM CPU 上执行 ACT 模型前向推理的绝对耗时。摄像头路径已经通过 OpenCV 后台线程实现异步预取，主线程观测开销较低；SCSServo 舵机读写的毫秒级延迟主要受 1 Mbps 半双工总线和协议交互约束，系统调用本身只占很小比例。相比之下，单次完整 ACT 推理达到秒级耗时，其中 ResNet18 视觉编码和 Transformer Encoder 占据主要比例，是限制在线控制频率的核心因素。

基于上述结论，本文进一步验证了异步推理对机器人在线控制的实际收益。在 chunk_size 为 100、目标 30 FPS 的实验设置下，异步推理触发阈值取 0.30 时有效控制频率达到 27.42 FPS，相对同步 baseline 提升 70.0%，并在稳态阶段显著减少动作队列 stall。这说明在不改变模型结构和硬件平台的条件下，通过基础软件层面的流水线调度可以回收动作执行期间的空窗，缓解长耗时推理对控制闭环的阻塞。

综上，本文证明了边缘机器人系统中的性能问题不能简单归因于某个模型、某个外设或某次系统调用，而需要放在完整的软件栈和控制闭环中分析。面向 LeRobot 这类机器人学习框架，系统级分层 profiling 不仅能够解释当前瓶颈的来源，也能为

后续推理运行时优化、操作系统调度改进和机器人基础软件架构设计提供依据。

2 研究局限性

本文的实验对象固定在树莓派 5、SO-101 机械臂和 ACT 策略模型上，因此结论首先服务于 ARM CPU 边缘机器人这一类受限平台。不同机械臂的通信协议、相机驱动、策略模型结构和任务动作尺度可能改变各阶段占比；在模型更小、舵机总线更慢或相机分辨率更高的配置中，瓶颈也可能从推理运行时转移到硬件 I/O 或图像预处理路径。因此，本文给出的具体数值不应直接外推到所有机器人平台，更适合作为一套跨层性能分析方法和基础软件优化思路的案例验证。

其次，本文已经对异步推理进行了实测验证，但对推理运行时本体的优化仍然有限。本文能够说明当前系统为什么慢、异步调度能恢复多少吞吐，但还不能给出降低单次 ACT 推理耗时的最终工程方案。此外，本文的动作质量评价仍以操作者现场观察为主，尚未建立独立于主观判断的任务质量指标。异步推理中的 stall 比例、过期帧比例和有效 FPS 可以反映控制流水线的运行状态，但还不能完全替代抓取成功率、末端轨迹误差、动作平滑度和安全裕量等机器人任务指标。

3 未来工作

未来工作可以继续围绕机器人基础软件栈展开，并进一步上升到泛在操作系统与机器人操作系统优化的视角。本文的实验说明，LeRobot 在线控制并不是单纯的模型推理问题，而是由 AI 推理、反馈控制、硬件 I/O、用户态运行时和 Linux 调度共同构成的机器人在线控制基础软件系统。后续可沿着“系统架构-任务调度-驱动生态”的主线，将当前针对单一 LeRobot 平台的性能剖析扩展为面向边缘机器人设备的系统化构造方法。

在这一视角下，后续工作还可以将本文的在线控制闭环抽象为泛在操作系统中的一类典型智能任务：向下统一表征相机、舵机、串口总线和异构计算资源，向上为视觉感知、策略推理与反馈控制提供稳定的运行支撑。因此，未来不应只把机器人基础软件看作若干设备库和推理脚本的组合，而可以进一步研究面向泛在资源的统一抽象、面向多模型协同的智能任务调度，并在此基础上构建以外核思想为核心的机器人操作系统支撑机制，通过安全直通访问、用户态驱动框架和自动化生成工具降低控制链路开销并扩展硬件生态。

在系统架构层面，可以围绕机器人实时控制负载探索更低开销的运行支撑机制。当前系统仍建立在通用 Linux 宏内核和用户态 Python 运行时之上，相机、串口、推理服务和控制循环需要通过多层软件抽象间接共享有限 CPU 资源。后续可以以树莓派 5 这类 ARM 边缘平台为原型，研究安全直通访问、统一内存视图和低开销用户态资源管理机制，使相机缓冲区、图像张量、推理输入输出和执行器状态能够在受控权限下高效传递。

在任务与系统调度层面，需要从本文的单模型异步推理扩展到多模型协同推理和反馈控制调度。后续可建立面向机器人在线控制的智能任务抽象，描述视觉编码、动作策略、语言指令、安全监测和任务规划等模型之间的数据依赖、时限约束、动作新鲜度要求和融合策略。在无 GPU 平台上，重点仍应放在 ARM CPU 推理运行时与 Linux 调度策略的协同优化；在具备 NPU、GPU 或多处理器资源的平台上，则可进一步研究不同模型在异构计算资源之间的分配、迁移与决策融合。

在硬件 I/O 和驱动生态方面，后续仍需区分“可以被软件隐藏的等待”和“由协议物理约束决定的等待”。摄像头路径可继续从 V4L2 缓冲队列、OpenCV 后台线程、MJPEG 解码和图像张量转换等层面分析端到端时延；舵机路径则应围绕 SCServo 半双工总线、串口波特率、同步读写协议和潜在的流水线读机制继续建模。在此基础上，可进一步抽象不同机器人设备的操作原语，形成面向传感器、相机、执行器和通信总线的统一接口与用户态驱动 SDK。

最后，本文使用的跨层 profiling 方法仍可进一步工具化，并与任务级行为质量评价结合。后续可以将 Python 日志、torch.profiler、ftrace、内核自定义插桩和实验 CSV 自动对齐为统一时间线，形成面向机器人基础软件的可复用性能诊断工具。同时，还需要将系统级性能指标与抓取成功率、末端轨迹误差、动作平滑度、安全裕量和故障降级次数等任务级指标关联起来，避免只优化 FPS 而忽略机器人行为质量。

参考文献

- [1] Zhao T Z, Kumar V, Levine S, et al. Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware[C]//Robotics: Science and Systems XIX. 2023.
- [2] Chi C, Feng S, Du Y, et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion[C]//Robotics: Science and Systems XIX. 2023.
- [3] San Vicente Gutiérrez C, Usategui San Juan L, Zamalloa Ugarte I, et al. Real-Time Linux Communications: An Evaluation of the Linux Communication Stack for Real-Time Robotic Applications[J]. arXiv preprint arXiv:1808.10821, 2018.
- [4] Casini D, Chen J J, Li J, et al. A Survey of Real-Time Support, Analysis, and Advancements in ROS 2[J]. arXiv preprint arXiv:2601.10722, 2026.
- [5] Zheng W, Li B, Xu B, et al. Leveraging OS-Level Primitives for Robotic Action Management[J]. arXiv preprint arXiv:2508.10259, 2025.
- [6] Macenski S, Foote T, Gerkey B, et al. Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild[J]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabm6074.
- [7] 后国炜. 基于进化计算的焊接机器人系统作业规划研究[D]. 长沙: 中南大学, 2023.
- [8] 林学斌. 隧道自动喷浆机器人喷浆轨迹规划研究[D]. 长沙: 中南大学, 2020.
- [9] Macenski S, Soragna A, Carroll M, et al. Impact of ROS 2 Node Composition in Robotic Systems [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(7): 3996-4003.
- [10] Paul S, Lephuoc D, Hauswirth M. Performance Evaluation of ROS2-DDS Middleware Implementations Facilitating Cooperative Driving in Autonomous Vehicle[J]. arXiv preprint arXiv:2412.07485, 2024.
- [11] Bédard C, Lütkebohle I, Dagenais M. ros2_tracing: Multipurpose Low-Overhead Framework for Real-Time Tracing of ROS 2[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(3): 6511-6518.
- [12] Google. TensorFlow Lite[CP/OL]. 2024 [2026-05-12]. <https://www.tensorflow.org/lite>.
- [13] Microsoft. ONNX Runtime[CP/OL]. 2018 [2026-05-12]. <https://github.com/microsoft/onnxruntime>.
- [14] PyTorch. PyTorch[CP/OL]. 2024 [2026-05-12]. <https://pytorch.org/>.
- [15] Hugging Face. LeRobot: Making AI for Robotics More Accessible with End-to-End Learning [CP/OL]. 2024 [2026-05-12]. <https://github.com/huggingface/lerobot>.
- [16] Gregg B. Systems Performance: Enterprise and the Cloud[M]. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2020.
- [17] Brohan A, Brown N, Carbajal J, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[J]. arXiv preprint arXiv:2307.15818, 2023.
- [18] Kim M J, Pertsch K, Karamcheti S, et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model[J]. arXiv preprint arXiv:2406.09246, 2024.
- [19] Strace developers. strace — System Call Tracer[CP/OL]. 2024 [2026-05-12]. <https://strace.io/>.
- [20] Rostedt S. ftrace — Function Tracer[EB/OL]. 2026 [2026-05-12]. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/trace/ftrace.html>.
- [21] Black K, Galliker M Y, Levine S. Real-Time Execution of Action Chunking Flow Policies[J]. arXiv preprint arXiv:2506.07339, 2025.

- [22] Shukor M, Aubakirova D, Capuano F, et al. SmolVLA: A Vision-Language-Action Model for Affordable and Efficient Robotics[J]. arXiv preprint arXiv:2506.01844, 2025.
- [23] Wang H, Zhang G, Yan Y, et al. Real-Time Robot Execution with Masked Action Chunking[J]. arXiv preprint arXiv:2601.20130, 2026.

附 录

附录 A 开源仓库与复现资源

本文相关代码、实验文档和复现资源均已开源。表 A-1 汇总了主要仓库、当前本地提交和用途。

表 A-1 开源仓库与复现资源

资源入口	提交或版本	用途
github.com/Vel044/lerobot	c29c0aa5	LeRobot 主项目代码, 包含在线推理循环、实验打点与离线分析脚本。
github.com/Vel044/linux	bb3dc4ed2	Linux 内核源码与插桩修改, 用于 ftrace、do_select 和 do_futex 分析。
huggingface.co/Vel044	模型 13 个; 数据集 3 个	HuggingFace 模型权重与实验数据集入口, 具体资源见表后说明。

截至本文整理时, HuggingFace 账号下公开模型资源如表 A-2 所示。

表 A-2 HuggingFace 公开模型资源

模型资源	任务类型	说明
so101_act_bottle	bottle	基础模型。
so101_act_bottle_cs1	bottle	chunk_size = 1。
so101_act_bottle_cs3	bottle	chunk_size = 3。
so101_act_bottle_cs5	bottle	chunk_size = 5。
so101_act_bottle_cs10	bottle	chunk_size = 10。
so101_act_bottle_cs20	bottle	chunk_size = 20。
so101_act_bottle_cs50	bottle	chunk_size = 50。
so101_act_bottle_cs100	bottle	chunk_size = 100。
so101_act_bottle_classification	bottle classification	基础分类任务模型。
so101_act_bottle_classification_cs20	bottle classification	chunk_size = 20。
so101_act_bottle_classification_cs50	bottle classification	chunk_size = 50。
so101_act_bottle_classification_cs200	bottle classification	chunk_size = 200。
so101_act_bottle_push	bottle push	推倒任务模型。

公开数据集资源如表 A-3所示。

表 A-3 HuggingFace 公开数据集资源

数据集资源	类型	说明
so101_bottle	论文任务数据集	bottle 任务数据集。
so101_bottle_classification	论文任务数据集	bottle classification 任务数据集。
so101_bottle_push	论文任务数据集	bottle push 推倒任务数据集。